

บทนำ: ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

## ## การปฏิวัติแนวคิดเพื่ออนาคตสุขภาพมนุษยชาติ

ในยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีการค้นพบยารักษาโรคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มนุษยชาติกลับพบว่าตนเองกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ โรคภัยเรื้อรังต่างๆ มีอัตราการเกิดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์กำลังอ่อนแอลง และสุขภาพโดยรวมของประชากรโลกกำลังเสื่อมถอยลงอย่างน่าวิตก สถานการณ์นี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามพื้นฐานว่า ระบบการแพทย์ที่เราพึ่งพาอยู่ในปัจจุบันนั้น พาเราหลงทางหรือไม่ มีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดอะไรบ้าง และเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางอย่างไร

## ## ทางตันของการแพทย์สมัยใหม่

การแพทย์สมัยใหม่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมีรากฐานมาจากแนวคิดแบบกลไก (Mechanistic Medicine) ที่มองร่างกายเสมือนเครื่องจักร และโรคเป็นเพียงความผิดปกติของชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง แนวทางนี้ทำให้การรักษาเน้นไปที่การกำจัดอาการและการแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้า โดยมักจะใช้ยาเคมีและการผ่าตัดเป็นหลัก

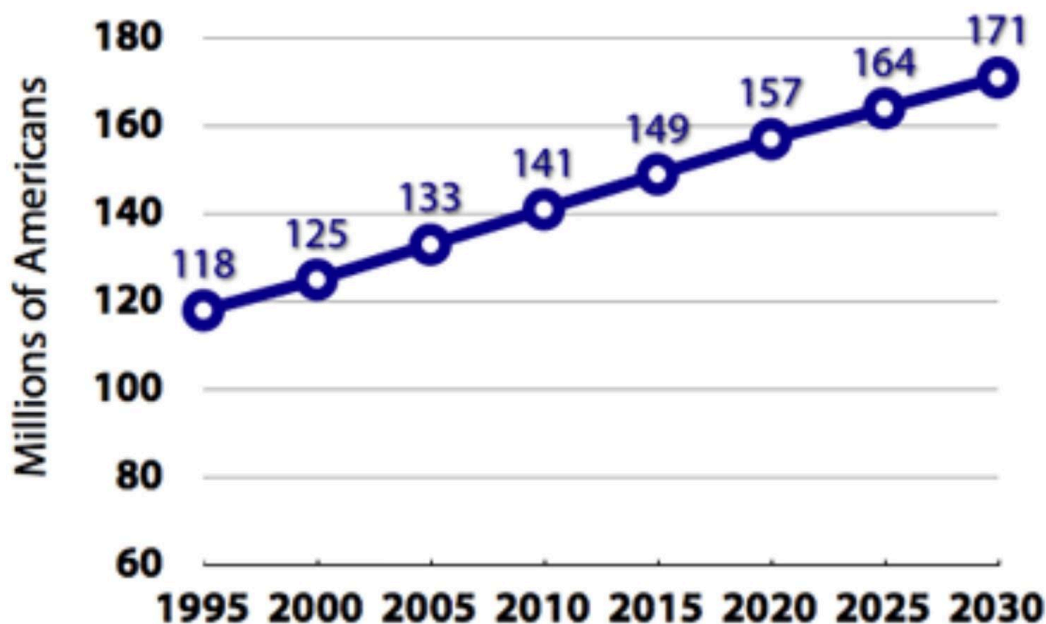
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวได้สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมากมาย การที่เน้นการรักษาโรคมากกว่าการป้องกัน ทำให้เกิดวัฏจักรของความเจ็บป่วยที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้คนต้องเจ็บป่วยก่อน จึงจะได้รับการรักษา และเมื่อรักษาแล้วก็มักจะกลับมาป่วยใหม่ เนื่องจากสาเหตุแท้จริงของโรคไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ การแบ่งแยกความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกเป็นสาขาย่อยต่างๆ อย่างละเอียด แม้จะช่วยให้การรักษาในแต่ละส่วนมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น แต่กลับทำให้สูญเสียมุมมององค์รวมของสุขภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจอาจไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหาร และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทอาจไม่พิจารณาผลกระทบของฮอร์โมนต่อผู้ป่วย

## ## การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังและความเจ็บป่วย

หลักฐานเชิงสถิติชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้การแพทย์จะก้าวหน้าไปมาก แต่อุบัติการณ์ของโรคเรื้อรังต่างๆ กลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า และโรคภูมิแพ้ต่างๆ มีอัตราการเกิดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกช่วงอายุ

## Prevalence of Chronic Disease in the U.S.



Source: Wu, Shin-Yi et al. 2000. Projection of Chronic Illness Prevalence and Cost Inflation. RAND Corporation.

ที่น่าวิตกกังวลไปกว่านั้นคือ โรคเหล่านี้เริ่มพบในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันมีสุขภาพมากกว่าเด็กในอดีต ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ การที่เด็กๆ ต้องกินยาเป็นประจำ มีปัญหาสมาธิสั้น เป็นโรคภูมิแพ้ และมีปัญหาพฤติกรรม เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญว่าระบบสุขภาพของมนุษยชาติกำลังเสื่อมถอย

สิ่งที่น่าสนใจคือ โรคติดเชื้อที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต แม้จะถูกควบคุมได้ดีขึ้นด้วยยาปฏิชีวนะ แต่กลับเกิดโรคใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเชื้อโรคที่เคยรักษาได้ง่าย กลายเป็นเชื้อดื้อยาที่รักษายาก กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากในทุกประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาแบบตัดปัญหาเฉพาะหน้า อาจสร้างปัญหาใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิม

### ## ผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวม

หนึ่งในผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของการแพทย์สมัยใหม่คือ การทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของมนุษย์อ่อนแอลง การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างกว้างขวาง ทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในร่างกาย การใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษาโรคต่างๆ ทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยตนเองได้ และการพึ่งพาวัคซีนมากเกินไป ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันและอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันขาดการฝึกฝนและพัฒนาตามธรรมชาติ

นอกจากนี้ การดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากเกินไป การใช้ยาปฏิชีวนะและยาเคมีโมเลกุลเล็กชนิดต่าง ๆ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธรรมชาติ และการบริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูป

มากเกินไป ล้วนส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่างเหมาะสม ผลที่ตามมาคือ มนุษย์ในปัจจุบันมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย และต้องพึ่งพาการรักษาจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง

## ## การทำลายรากฐานของสุขภาพมนุษย์

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ด้านสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อมิติอื่นๆ ของความเป็นมนุษย์อีกด้วย การที่ต้องเจ็บป่วยบ่อยครั้ง ทำให้คนเสียความมั่นใจในร่างกายของตนเอง เกิดความกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ และต้องพึ่งพาแพทย์และยาเป็นหลัก

ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้าใจบุคคล กลายเป็นความสัมพันธ์แบบเครื่องจักร ที่ผู้ป่วยเป็นเพียงกรณีศึกษาหรือชุดของอาการ การรักษาขาดความอบอุ่นและการเข้าใจในมิติของจิตใจและอารมณ์

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บวกกับการเจ็บป่วยบ่อยแบบกระเสาะกระแสะ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมได้ สร้างความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในสังคม และทำให้สุขภาพกลายเป็นสินค้าที่มีราคาแพง แทนที่จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยสุขภาพที่ดี

## ## ความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างทฤษฎีใหม่

จากปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงเหล่านี้ เราจึงต้องยอมรับว่า การปรับปรุงแก้ไขระบบการแพทย์ปัจจุบัน เพียงเล็กน้อยนั้นไม่เพียงพอแล้ว เราต้องการการปฏิวัติแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วย และการรักษา

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการสร้างกรอบความคิดใหม่ที่จะสามารถ:

**\*\*ปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากการรักษาโรคเป็นการสร้างสุขภาพ\*\*** โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรอให้เกิดโรคแล้วจึงมารักษา การมุ่งเน้นการสร้างร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สมดุล และระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**\*\*มองสุขภาพในมิติองค์รวม\*\*** ที่เชื่อมโยงระหว่างร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม แทนการแยกส่วนและรักษาเฉพาะอาการที่ปรากฏ การเข้าใจว่าความเจ็บป่วยเป็นผลมาจากความไม่สมดุลในหลายระดับ และการรักษาที่แท้จริงต้องแก้ไขสาเหตุรากเหง้า

**\*\*เสริมสร้างศักยภาพการเยียวยาตามธรรมชาติ\*\*** ของร่างกายและจิตใจ โดยการไม่โคโรไบโอเม สร้างพลังชีวิตและภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยสมุนไพรตามทฤษฎี รวมทั้งวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา การให้ความสำคัญกับอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน การจัดการความเครียด และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติและผู้อื่น

**\*\*พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของการเจ็บป่วย\*\*** ที่อาจเกิดจากปัจจัยหลายระดับ ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ อวัยวะ ระบบ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม การเข้าใจความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์เหล่านี้และวิธีการแก้ไขที่ครอบคลุม

**\*\*คืนศักดิ์ศรีและพลังอำนาจให้กับผู้ป่วย\*\*** โดยการส่งเสริมให้คนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา และการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ให้การรักษาและผู้รับการรักษา

## ## วิสัยทัศน์ของอนาคต

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานมีเป้าหมายในการสร้างอนาคตที่มนุษย์จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืน ที่ไม่ต้องหวาดกลัวการเจ็บป่วย มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สามารถปรับตัวและฟื้นตัวจากความเครียดได้ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงอายุ

อนาคตนี้ไม่ใช่ความฝันที่เอื้อมไม่ถึง แต่เป็นเป้าหมายที่เราสามารถบรรลุได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐาน การพัฒนาความรู้ใหม่ และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งนักวิจัย แพทย์ ผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันสร้างระบบสุขภาพใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการรักษาที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงไม่ใช่เพียงแค่วิทยาศาสตร์ทางวิชาการอีกเรื่อง แต่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยช่วยชีวิตมนุษย์ให้กลับคืนสู่สุขภาพที่แท้จริง และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป

ซึ่งทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม ผสมผสานกับความก้าวหน้าและงานวิจัยทางชีวเคมีในปัจจุบัน รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ไมโครไบโอม อีพิเจเนติกส์ ไมโครอาร์เอ็นเอ จีโนมิกส์ต่าง ๆ กับทั้งประสิทธิภาพและข้อมูลการรักษาโรคในทางคลินิกของการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากนับหมื่นรายที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มโรคและกลุ่มอาการ ได้พัฒนาออกมาเป็นทฤษฎีองค์ความรู้แบบองค์รวมที่จะสามารถปฏิวัติระบบสุขภาพและนำสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมและผู้คนได้อย่างแท้จริง

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานนั้นมีแก่นหรือหัวใจของทฤษฎีที่เรียกว่า "กุญแจ 3 ดอก" และ "บันได 9 ขั้น" ซึ่งเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคที่เน้นการแก้ไขปัญหจากระบบพื้นฐานของร่างกายตามลำดับ:

ต่อไปนี้เป็น บทนำ – ตอนที่ 1 ของ ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ผมเขียนให้เป็น บทนำเชิงปรัชญา-วิชาการระดับตำรา ภาษาไทยสั้นไหล แต่ลึกซึ้ง ยึด พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย เป็นแก่น และปูพื้นไปสู่ ตรีธาตุสมุฏฐาน อย่างเป็นระบบ เพื่อทำหน้าที่เป็น “ฐานความคิด” ก่อนเข้าสู่การอธิบายกุญแจ 3 ดอกในตอนถัดไป  
บทนำทั้งหมดจะมี 3 ตอน

ตอนที่ 1 (ตอนนี้): รากเหง้าทางคัมภีร์และปรัชญาของเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 2: ตรีธาตุสมุฏฐานในฐานะสามัญลักษณ์ของสรรพสิ่ง

ตอนที่ 3: สะพานเชื่อมสู่กุญแจ 3 ดอก (Metabolic Energy / Biological Dynamics / Biointegrity)

**บทนำ**

**ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน**

**ตอนที่ 1 — รากเหง้าทางคัมภีร์และปรัชญาของการมองโรคจาก “สมุฏฐาน”**

1. บทนำ: เหตุใดมนุษย์จึงต้องกลับมาถามคำถามเรื่อง “รากฐานของโรค”

ในยุคปัจจุบัน การแพทย์สมัยใหม่ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านเทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัย และการรักษาเฉพาะจุด มนุษย์สามารถตรวจพบความผิดปกติของอวัยวะได้ละเอียดถึงระดับโมเลกุล สามารถยับยั้งกลไกชีวเคมีเฉพาะตำแหน่ง และสามารถยืดอายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกได้มากกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าเหล่านี้กลับมามีพารามิเตอร์ที่ย้อนแย้งอย่างยิ่ง นั่นคือ การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อ (NCDs) โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ โรคอักเสบเรื้อรัง และภาวะเสื่อมถอยของ



สุขภาพในภาพรวมของมนุษยชาติ แม้จะมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจำนวนมากกลับไม่หายขาด ต้องพึ่งพาการรักษาไปตลอดชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ถดถอยลงเรื่อย ๆ

ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่า

หรือแท้จริงแล้ว เรากำลังมองโรคผิดจุด

หรือเราอาจกำลังมุ่งรักษา “ผลลัพธ์ปลายทาง” ของโรค โดยละเลย “รากฐาน” ที่ก่อให้เกิดโรคตั้งแต่ต้นคำถามนี้มีไขคำถามใหม่ หากแต่เป็นคำถามเดียวกับที่แพทย์โบราณตั้งไว้เมื่อหลายพันปีก่อน และได้ถ่ายทอดคำตอบเอาไว้ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคัมภีร์แกนของทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

## 2. สมุฏฐานวินิจัย: กรอบคิดที่มองโรคจากราก ไม่ใช่จากอาการ

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจัย ซึ่งเป็นพระคัมภีร์หลักของการแพทย์แผนไทย ปรากฏในตำรา “เวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5” ได้วางกรอบการมองร่างกายและโรคไว้แตกต่างจากการแพทย์เชิงอวัยวะหรือเชิงอาการอย่างสิ้นเชิง

**“พระอาจารย์เจ้าได้กล่าวพิสดารความตามพระบาลีไว้ว่า กายนี้เป็นที่ตั้งแห่งกองสมุฏฐาน**

**สมุฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ ธาตุเป็นที่ตั้งแห่งกองโรค โรคเป็นที่ตั้งแห่งอาหาร**  
**ดังนี้ ถ้าจะแก้ให้แก้ที่กองสมุฏฐานเป็นอาทิ ด้วยอรรถสมุฏฐานนี้เป็นรากแก้วแห่งโรคทั้งหลาย”**

ข้อความนี้มีได้เป็นเพียงถ้อยคำเชิงศาสนาหรือเชิงปรัชญา หากแต่เป็น โครงสร้างเหตุ-ผลของการเกิดโรค ที่มีความเป็นระบบอย่างยิ่ง และสามารถถอดความหมายออกมาได้ดังนี้

**กายนี้เป็นที่ตั้งแห่งกองสมุฏฐาน**

หมายความว่า ร่างกายมนุษย์มิได้เกิดขึ้นอย่างไรเหตุ แต่เกิดจากการประกอบขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า “กองสมุฏฐาน” ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการมีอยู่ ซึ่งหมายความว่าตรงถึง “ตรีธาตุสมุฏฐาน” ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป

**สมุฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ**

หมายความว่า สมุฏฐานเป็นเหตุให้เกิดธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ จนปรากฏเป็นรูปธรรมของร่างกาย

**ธาตุเป็นที่ตั้งแห่งกองโรค**

หมายความว่า ธาตุซึ่งเป็นโครงสร้างของร่างกาย ย่อมเป็นที่ตั้งของโรค

**โรคเป็นที่ตั้งแห่งอาหาร**

หมายความว่า สิ่งที่ร่างกายรับเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม อากาศ หรือสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยขึ้น

**ถ้าจะแก้ให้แก้ที่กองสมุฏฐานเป็นอาทิ**

หมายความว่า หากต้องการแก้โรคอย่างแท้จริง ต้องย้อนกลับไปแก้ที่ “สมุฏฐาน” ซึ่งหมายถึง “ตรีธาตุสมุฏฐาน” ซึ่งเป็นรากแก้ว คือต้นเหตุของการเจ็บป่วยที่แท้จริง มิใช่เพียงแก้ที่อาการหรือธาตุปลายทาง

กรอบคิดนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ที่มองโรคจากรากฐาน (root-based medicine) มิใช่การแพทย์ที่มองจากปลายเหตุ

### 3. ความหมายของ “สมุฏฐาน”: มากกว่าคำว่าเหตุแห่งโรค

คำว่า สมุฏฐาน ในบริบทของแพทย์แผนไทย มิได้หมายถึงสาเหตุเชิงเส้นตรงแบบเดียวกับคำว่า “etiology” ในการแพทย์ตะวันตก แต่หมายถึง ชุดของเงื่อนไขพื้นฐาน ที่ทำให้ร่างกายสามารถตั้งอยู่ ดำรงอยู่ และแปรเปลี่ยนได้

สมุฏฐานจึงเป็นทั้ง

เหตุแห่งการเกิดกาย

เงื่อนไขแห่งการดำรงอยู่

และรากฐานของการแปรปรวนไปสู่โรค

ในทฤษฎีการแพทย์แผนไทย สมุฏฐานที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า

ไตรธาตุสมุฏฐาน

### 4. ไตรธาตุสมุฏฐาน: หัวใจของทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ไตรธาตุสมุฏฐาน คือการอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานเริ่มแรกสุดของร่างกาย ผ่านสามัญลักษณ์พื้นฐาน 3 ประการ ที่พบได้ในสรรพสิ่งทั้งหมดทั่วจักรวาล รวมถึงร่างกายมนุษย์ ซึ่งพระอาจารย์เจ้าเห็นได้ด้วย อภิญญา ซึ่งอนุภาคแรกเริ่มพื้นฐานนั้นแต่เดิมปราศจากชื่อ จึงได้กำหนดสมมุติชื่อขึ้นมาตามลักษณะที่ สังเกตเห็นได้ ได้แก่

ลักษณะของ พลังงาน ความร้อน และการแปรเปลี่ยน จึงสมมุติชื่อเรียกว่า ปิตตะ

ลักษณะของ การเคลื่อนไหว การไหล การสั่น และความไม่หยุดนิ่ง จึงสมมุติชื่อเรียกว่า วาตะ

ลักษณะของ การยึดเหนี่ยว การเกาะกุม และการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน จึงสมมุติชื่อเรียกว่า เสมหะ

ลักษณะทั้งสามนี้จึงเป็นสามัญลักษณ์ของอนุภาคก่อกำเนิดพื้นฐานของสรรพสิ่ง ที่สมมุติชื่อเรียกรวมกันว่า “ไตรธาตุสมุฏฐาน” นั่นเอง

ซึ่งในปัจจุบันเราอาจเรียกอนุภาคก่อกำเนิดพื้นฐานของสรรพสิ่งนี้ได้ว่า “อะตอม” แปลว่า สิ่งที่ไม่อาจ แบ่งแยกได้

“ไตรธาตุสมุฏฐาน” นั้น มิใช่อวัยวะ มิใช่สารเคมี และมีใช่ของเหลว หากแต่เป็น หลักการเชิงคุณสมบัติ (principles / properties) ของการมีอยู่

สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ

ไตรธาตุสมุฏฐานคือสิ่งที่ “อยู่ในร่างกาย” เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เล็กที่สุดและเริ่มต้นที่สุดที่ประกอบกับ เรียงตัวเป็นร่างกายขึ้นมาและ “ทำให้ร่างกายเกิดขึ้นได้”

### 5. เสมหะ (Semha): ลักษณะแห่งฐานของชีวิต

คำว่า เสมหะ นั้นตรงกับภาษาสันสกฤต ที่ในอายุรเวทใช้คำว่า Kapha (कफ) มีรากศัพท์จากคำว่า √kap ใน ภาษาสันสกฤต ซึ่งมีความหมายว่า

การยึดเหนี่ยว

การเกาะกุม

การทำให้สิ่งต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นโครงสร้าง

การทำให้ระบบตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง

ความหมายดั้งเดิมนี้นี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

เสมหะมิใช่น้ำมูก มิใช่ของเหลว

แต่คือ หลักการแห่งความยึดโยงและความเป็นฐาน

หลักการนี้แสดงออกตั้งแต่  
ระดับแรงพื้นฐานของจักรวาล  
การยืดหยุ่นของอนุภาค  
การเกิดอะตอมและโมเลกุล  
การรวมตัวเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อ  
จนถึงระบบนิเวศจุลชีพในร่างกายมนุษย์

ในร่างกายมนุษย์ยุคปัจจุบัน รูปธรรมที่สำคัญที่สุดของเสมหะคือ  
ระบบนิเวศจุลชีพ หรือ microbiome  
ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานให้เซลล์มนุษย์สามารถตั้งอยู่ ทำงาน และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย

6. จากแพทย์แผนไทยสู่ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน  
จากกรอบคิดของพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจัย และทฤษฎีไตรธาตุสมุฏฐาน การพัฒนาทฤษฎี เวชศาสตร์  
รากฐาน จึงมีไขการสร้างทฤษฎีใหม่จากศูนย์ หากแต่เป็นการ

นำรากฐานจากการแพทย์แผนไทย

ผสมผสานกับความก้าวหน้าทางชีววิทยา ชีวะเคมี และการแพทย์สมัยใหม่

เพื่ออธิบายกลไกเดิมด้วยภาษาวินิจฉัยศาสตร์ร่วมสมัย

หัวใจของเวชศาสตร์รากฐานจึงอยู่ที่

การเข้าใจสมุฏฐาน ก่อนการเข้าใจโรค

7. สะพานสู่กุญแจ 3 ดอก

บนพื้นฐานของไตรธาตุสมุฏฐาน ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานได้ถอดหลักการเหล่านี้ออกมาเป็น กุญแจ 3  
ดอก เพื่อใช้เป็นกรอบการอธิบายและการปฏิบัติในยุคปัจจุบัน ได้แก่

**Metabolic Energy — การแสดงออกของปิตตะในรูปของพลังงานและการแปรรูป**

**Biological Dynamics — การแสดงออกของวาตะในรูปของการเคลื่อนไหว การสื่อสาร และ  
การกำกับ**

**Biointegrity — ความสมบูรณ์สมดุลย์พร้อมของระบบชีวิต** การแสดงออกของเสมหะในรูป  
ของฐานนิเวศและความยืดหยุ่นของชีวิต

กุญแจทั้งสามนี้มีไขลำดับชั้น หากแต่เป็น สามมิติที่ต้องสมดุลร่วมกัน เพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงอยู่ใน  
ภาวะปกติและไม่แปรปรวนไปสู่โรค

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 2 — ไตรธาตุสมุฏฐานในฐานะสามัญลักษณะของอนุภาคเริ่มต้นแห่งสรรพสิ่ง

1. จากสรรพสิ่งสู่อนุภาค: คำถามดั้งเดิมของมนุษยชาติ

ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คำถามพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์พยายามค้นหาคำตอบมาโดยตลอดคือ

“สรรพสิ่งเกิดขึ้นจากอะไร” และ “สิ่งที่เล็กที่สุดที่ประกอบขึ้นมาเป็นโลกคืออะไร”

ในยุคปัจจุบัน วิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนั้นว่า อะตอม และต่อยอดไปสู่อนุภาคมูลฐานระดับลึกลงไปอีก แต่ก่อนที่  
ภาษาวินิจฉัยศาสตร์จะถือกำเนิด มนุษย์ในสมัยโบราณได้ตั้งคำถามเดียวกันนี้มาแล้ว และใช้เครื่องมือทาง  
ปัญญาที่แตกต่างออกไป นั่นคือ การสังเกตด้วยอภิปญญาและปัญญาเชิงประจักษ์

เมื่อผู้มีอภิปญญาในสมัยโบราณพยายามเพ่งพิจารณาลงไปถึงสิ่งที่เล็กที่สุดของสรรพสิ่ง สิ่งที่พบ มีชื่อ

มีไขสัญลักษณ์ และมีไขสูตรคำนวณ แต่เป็น ลักษณะ (qualities / properties) ที่ปรากฏขึ้นให้รับรู้ได้

กล่าวคือ สิ่งที่เล็กที่สุดนั้น ไม่มีชื่อมาก่อน

มีเพียง “ลักษณะที่ปรากฏ” เท่านั้น

2. อนุภาคเริ่มต้น: มีลักษณะ แต่ยังไม่ชื่อ

เมื่อพิจารณาสิ่งที่เป็นอนุภาคเริ่มต้น ผู้มีอภิปญญาโบราณได้สังเกตเห็นว่า อนุภาคเหล่านั้นมิได้หยุดนิ่ง

มิได้ไร้คุณสมบัติ หากแต่แสดง ลักษณะพื้นฐานบางประการซ้ำ ๆ กัน ไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิต  
หรือไม่มีชีวิต

ลักษณะที่ปรากฏอย่างเด่นชัดมีอยู่ สามประการ ได้แก่

ลักษณะของ พลังงาน ความร้อน และการแปรเปลี่ยน

ลักษณะของ การเคลื่อนไหว การไหล การสั่น และความไม่หยุดนิ่ง  
ลักษณะของ การยึดเหนี่ยว การเกาะกุม และการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน  
ลักษณะทั้งสามนี้ ไม่ใช่สิ่งของ  
แต่เป็น คุณสมบัติที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ตั้งอยู่” และ “ดำรงอยู่” ได้  
เมื่อไม่มีชื่อเรียก ผู้รู้ในสมัยโบราณจึงต้อง สมมุติชื่อ ขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารและถ่ายทอดความเข้าใจนั้น

### 3. การตั้งชื่อสมมุติ: กำเนิดของคำว่า “ตรีธาตุสมมุติฐาน”

การตั้งชื่อในแพทย์แผนไทยและอายุรเวท มิใช่การตั้งชื่อวัตถุ แต่เป็นการตั้งชื่อ ลักษณะ ที่ปรากฏ  
ลักษณะทั้งสามประการจึงถูกสมมุติชื่อเรียกขึ้นว่า

ปิตตะ

วาตะ

เสมหะ

และเรียกรวมกันว่า ตรีธาตุสมมุติฐาน

โดยคำว่า สมมุติฐาน หมายถึง “ที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้น” หรือ “เงื่อนไขแห่งการอุบัติ”

ตรีธาตุสมมุติฐานจึงมิใช่ธาตุในเชิงวัตถุ

แต่เป็น สามัญลักษณะพื้นฐานของการมีอยู่

### 4. ปิตตะ: ลักษณะแห่งพลังงานและการแปรเปลี่ยน

#### 4.1 รากศัพท์ของปิตตะ

คำว่า ปิตตะ มีรากศัพท์ในภาษาสันสกฤตจากคำว่า

√tap (तप)

ซึ่งมีความหมายว่า

การเผา

ความร้อน

การทำให้สุก

การแปรเปลี่ยนสถานะ

ในภาษาบาลี ปิตตะยังเชื่อมโยงกับคำที่ให้ความหมายถึง

พลังงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

#### 4.2 ความหมายเชิงหลักการ

ปิตตะจึงเป็น ลักษณะของอนุภาคที่แสดงออกในรูปของพลังงาน

ไม่ว่าจะเป็น

ความร้อน

การแปรสภาพ

การแตกตัว

การสังเคราะห์

ในระดับจักรวาล ปิตตะคือพลังงาน

ในระดับชีววิทยา ปิตตะคือเมแทบอลิซึม

ในระดับร่างกายมนุษย์ ปิตตะคือพลังชีวิตที่ทำให้ทุกกระบวนการเกิดขึ้นได้

### 5. วาตะ: ลักษณะแห่งการเคลื่อนไหวและพลวัต

#### 5.1 รากศัพท์ของวาตะ

คำว่า วาตะ (Vāta / वात) มีรากศัพท์จากคำว่า

√vā (वा)

ซึ่งมีความหมายว่า

พัด

เคลื่อนไป

ไหล

สั่น

เปลี่ยนตำแหน่ง

ในภาษาบาลี วาตะให้ความหมายถึง

สิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลง

## 5.2 ความหมายเชิงหลักการ

วาตะจึงเป็น ลักษณะของอนุภาคที่แสดงออกเป็นการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็น

การสั่นของอนุภาค

การไหลของพลังงาน

การถ่ายโอนข้อมูล

การสื่อสารระหว่างส่วนต่าง ๆ

ในระดับชีววิทยา วาตะคือการส่งสัญญาณ

ในร่างกายมนุษย์ วาตะคือการหายใจ การไหลเวียน การนำสัญญาณประสาท และการเคลื่อนไหวทั้งหมด

6. เสมหะ (Kapha): ลักษณะแห่งความยืดหยุ่นและการตั้งอยู่

6.1 รากศัพท์ของเสมหะและ Kapha

คำว่า เสมหะ ในแพทย์แผนไทย

เชื่อมโยงกับคำว่า Kapha (คฟ) ในอายุรเวท

Kapha มีรากศัพท์จาก

√kap (คप्)

ซึ่งมีความหมายว่า

การยืดหยุ่น

การเกาะกุม

การทำให้สิ่งต่าง ๆ รวมตัวกัน

การทำให้ระบบตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง

6.2 ความหมายเชิงหลักการ

เสมหะจึงเป็น ลักษณะของอนุภาคที่ทำให้เกิดโครงสร้าง

ไม่ว่าจะเป็น

การรวมตัวเป็นอะตอม

การรวมตัวเป็นโมเลกุล

การรวมตัวเป็นเซลล์

การเกิดเมทริกซ์ของสิ่งมีชีวิต

เสมหะคือ ฐานของการมีอยู่

หากไม่มีเสมหะ ปิตตะและวาตะจะไม่มีสิ่งให้แสดงออก

7. ดริชฎาตสมุฏฐาน: สามลักษณะของสิ่งเดียวกัน

สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือ

ปิตตะ วาตะ และเสมหะ มีได้แยกจากกัน

แต่เป็นสามลักษณะของสิ่งเดียวกันที่แสดงออกพร้อมกัน

อนุภาคหนึ่งมีพลังงาน (ปิตตะ)

อนุภาคเดียวกันนั้นเคลื่อนไหว (วาตะ)

และอนุภาคนั้นเกาะกุมเป็นโครงสร้าง (เสมหะ)

สามลักษณะนี้จึงถูกเรียกรวมกันว่า ดริชฎาตสมุฏฐาน

ซึ่งเป็น รากฐานของสรรพสิ่งทั้งหมด

8. ดริชฎาตสมุฏฐาน: ฐานคิดของทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจว่า

โรคมิได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยลำพัง

แต่เกิดจากการเสียสมดุลของลักษณะพื้นฐานทั้งสามนี้

เมื่อ

พลังงานผิด (ปิตตะ)

การเคลื่อนไหวปั่นป่วน (วาตะ)

ฐานโครงสร้างเสื่อม (เสมหะ)

โรคย่อมปรากฏขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ

9. สะพานสุกฤษ 3 ดอก

จากตรียาดสามฐาน ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานได้ถอดความหมายออกมาเป็น ญญ 3 ดอก เพื่อใช้ในบริบทยุคปัจจุบัน ได้แก่

Metabolic Energy — การแสดงออกของปิตตะในระบบชีวเคมี

Biological Dynamics — การแสดงออกของวาตะในระบบชีววิทยา

Biointegrity — การแสดงออกของเสมหะในระบบนิเวศของชีวิต

ญญทั้งสามนี้จะถูกอธิบายอย่างละเอียดในบทถัดไป เพื่อเชื่อมปรัชญาเข้ากับการปฏิบัติทางการแพทย์ฉบับหน้า – ตอนที่ 2 (ฉบับขยายเชิงแนวคิด)

หากคุณพร้อม

ผมจะเขียนต่อใน บทหน้า – ตอนที่ 3: จากตรียาดสามฐานสู่ญญ 3 ดอกแห่งเวชศาสตร์รากฐานต่อไปนี้เป็น บทหน้า – ตอนที่ 3 (ตอนสุดท้ายของบทหน้า)

เป็นการ เชื่อมจากตรียาดสามฐาน → ญญ 3 ดอก → กรอบทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

บทนี้ทำหน้าที่เป็น “สะพานทางความคิด” จากปรัชญาและคัมภีร์

ไปสู่ระบบการอธิบายและการปฏิบัติทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน

บทหน้า

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 3 — จากตรียาดสามฐานสู่ญญ 3 ดอกแห่งการรักษาจากราก

1. จากหลักการสากลสู่กรอบทฤษฎีร่วมสมัย

จากบทหน้าตอนที่ 1 และ 2 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า

ตรียาดสามฐาน มิใช่ทฤษฎีเฉพาะของแพทย์แผนไทย

แต่เป็นการอธิบาย สามัญลักษณะพื้นฐานของการมีอยู่ ที่มนุษย์โบราณสังเกตเห็นผ่านปัญญาเชิง

ประจักษ์ ก่อนที่ภาษาวิทยาศาสตร์จะถือกำเนิด

สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาไปถึงระดับฟิสิกส์ อนุชีววิทยา และชีววิทยาเชิงระบบ

กลับพบว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งยังคงแสดงออกผ่าน ลักษณะพื้นฐานสามประการเดียวกัน คือ

พลังงานและการแปรเปลี่ยน

การเคลื่อนไหวและการสื่อสาร

การยึดเหนี่ยวและการตั้งอยู่เป็นโครงสร้าง

ซึ่งตรงกับสิ่งที่แพทย์โบราณสมมุติชื่อเรียกว่า

ปิตตะ วาตะ และเสมหะ

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงมิใช่การสร้างความรู้ใหม่ที่ตัดขาดจากอดีต

แต่เป็นการ แปลภาษาคัมภีร์โบราณให้สอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย

เพื่อให้สามารถใช้เป็นกรอบการอธิบายและการรักษาโรคในโลกปัจจุบันได้อย่างเป็นระบบ

2. เหตุใดต้อง “ถอดตรียาดสามฐาน” ออกมาเป็นญญ

แม้ตรียาดสามฐานจะเป็นหลักการที่ลึกซึ้งและครอบคลุม แต่การนำมาใช้ในระบบการแพทย์ยุคใหม่

จำเป็นต้องมี ภาษากลาง ที่สามารถสื่อสารกับแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ปฏิบัติได้

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงได้ถอดตรียาดสามฐานออกมาเป็น ญญ 3 ดอก

โดยแต่ละญญเป็นการแสดงออกเชิงระบบของตรียาดในร่างกายมนุษย์

คำว่า “ญญ” ในที่นี้ มิได้หมายถึงขั้นตอนหรือสูตรสำเร็จ

แต่หมายถึง มิติหลักที่ต้องถูกไขให้ถูกต้อง เพื่อให้การรักษาเข้าถึงรากของปัญหา

3. ญญดอกที่ 1: Metabolic Energy — การแสดงออกของปิตตะ

Metabolic Energy คือการแสดงออกของ ปิตตะ ในภาษาชีววิทยาสสมัยใหม่

เป็นญญที่อธิบายบทบาทของพลังงาน ความร้อน และการแปรเปลี่ยนในร่างกาย

ในกรอบนี้ ปิตตะมิได้ถูกมองว่าเป็นเพียง “ไฟ”

แต่เป็น คุณภาพของพลังงาน ที่กำหนดว่า

ร่างกายสร้างพลังงานได้อย่างไร

พลังงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่

พลังงานถูกใช้ไปในทิศทางการซ่อมแซมหรือการทำลาย

Metabolic Energy ครอบคลุมตั้งแต่

การสร้างพลังงานในระดับไมโทคอนเดรีย



โครงสร้างพัง

ระบบภูมิคุ้มกันสูญเสียความทนต่อ

โรคอักเสบและโรคเรื้อรังยอมเกิด

6. กฎแห่งสาม: สามมิติที่ต้องสมดุลพร้อมกัน

สิ่งสำคัญที่ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานเน้นย้ำคือ

กฎแห่งสามดอกไม้นี้ลำดับชั้น แต่เป็นสามมิติของระบบเดียวกัน

พลังงาน (Metabolic Energy)

การเคลื่อนไหวและการกำกับ (Biological Dynamics)

ฐานโครงสร้างและนิเวศ (Microbiome Foundation)

หากขาดดอกใดดอกหนึ่ง การรักษาจะไม่มีที่ยืน

7. เวชศาสตร์รากฐาน: การรักษาที่เริ่มจากราก ไม่ใช่ปลายเหตุ

เมื่อเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเห็นว่า

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานมิได้มุ่งรักษาโรคเฉพาะอวัยวะ

แต่เป็นการฟื้นฟูเงื่อนไขพื้นฐานของการมีชีวิต

การรักษาจึงเริ่มจาก

การคืนพลังงานให้ถูกคุณภาพ

การจัดจังหวะการทำงานของระบบ

การฟื้นฟูนิเวศของร่างกาย

ก่อนที่อาการและโรคจะค่อย ๆ คลี่คลายตามมา

8. บทนาสู่เนื้อหาหลักของเล่ม

จากบทนาทั้งสามตอนนี้ ผู้อ่านจะเห็นได้ว่า

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานตั้งอยู่บนรากเดียวกับแพทย์แผนไทย

และถูกพัฒนาให้สามารถอธิบายกลไกของโรคและการรักษาในโลกยุคใหม่ได้อย่างเป็นระบบ

บทถัดไปของเล่มจะลงลึกไปใน

การอธิบายกฎแห่งสามดอกไม้อย่างละเอียด

การเชื่อมโยงกับงานวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

และการประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคอย่างยั่งยืน

กฎแห่ง 3 ดอก

## 1. Biological dynamics

(รากฐานนิเวศของชีวิต – เสมหะในภาษาโบราณ)

- คือ “ฐาน” ที่ทำให้ชีวิตตั้งอยู่ได้ ประกอบด้วย microbiome, เยื่อ, ECM, โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายทั้งหมดที่คอยพยุงระบบอื่นให้ทำงาน
- เชื่อมกับแนวคิด “เสมหะ” ในคัมภีร์เดิม: ความยืดเหนียว การเกาะกุม การรวมตัวเป็นโครงสร้าง (“กองสมุฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ...”)
- ถ้าเสมหะ/ฐานนิเวศเสียสมดุล → microbiome พัง, gut barrier รั่ว, เยื่อเสื่อม, ความทนต่อสิ่งกระตุ้น (tolerance) ของภูมิคุ้มกันหายไป → โรคอักเสบเรื้อรัง ภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันผิดปกติ ฯลฯ

เนื้อหาที่รองรับ:

- นิยามเสมหะ/kapha ว่าเป็น “หลักการแห่งการยืดเหนียวและการตั้งอยู่” มากกว่าน้ำมูก
- การตีความ microbiome และโครงสร้างเนื้อเยื่อเป็นรูปธรรมสมัยใหม่ของเสมหะ

---

## 2. Metabolic Energy



(ระบบพลังงานชีวภาพ – ปิดตะในภาษาโบราณ)

- คือการแสดงออกของ “ไฟ” หรือปิดตะในระดับชีวเคมี: เมตาบอลิซึม, การสร้าง ATP, mitochondrial function, การแปรรูปอาหารเป็นพลังงาน และ “ไฟอึกเสบ” เมื่อพลังงานใช้ผิดทาง
- รวมทั้ง circadian rhythm ของการใช้พลังงาน การชดเชย–ซ่อมแซม และสภาวะ “ไฟดี” vs “ไฟทำลาย”
- ถ้า Metabolic Energy ผิดสมดุล → metabolic syndrome, เบาหวาน, ภาวะอึกเสบ, ความเสื่อมของอวัยวะ ฯลฯ

เนื้อหาที่รองรับ:

- การอธิบายรากศัพท์ “ปิดตะ” จาก  $\sqrt{\text{tap}}$  = เผา, ความร้อน, การแปรเปลี่ยน, และการเชื่อมกับเมตาบอลิซึมสมัยใหม่
- การนิยามกฎแฉดอที่ 1 ว่า Metabolic Energy คือการแสดงออกของปิดตะในภาษาชีววิทยา

### 3. Biointegrity

**ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต — เสมหะในภาษาโบราณ / ระบบประสานเครือข่ายในภาษาชีววิทยา**

**Biointegrity** คือกฎแฉดอที่สามของสุขภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียง “โครงสร้าง” และไม่ใช่เพียง “พลังงาน” แต่คือ **ความสามารถของร่างกายในการดำรงอยู่เป็นองค์รวมเดียวกัน** ท่ามกลางระบบย่อยจำนวนมหาศาลที่ทำงานพร้อมกันตลอดเวลา

ถ้า Biological Dynamics คือ “ฐานนิเวศของชีวิต”

และ Metabolic Energy คือ “ไฟพลังงานของชีวิต”

Biointegrity คือ **สภาวะที่ทุกระบบถูกประสานให้ตั้งอยู่ ทรงอยู่ เคลื่อนไหว ซ่อมแซม และปรับตัวร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ**

กล่าวได้ว่า Biointegrity คือ **ภาวะทางชีววิทยา** หรือ “ความเป็นอยู่ได้ของร่างกาย” ในฐานะเครือข่ายมีชีวิต

---

#### 3.1 Biointegrity คือ “ความพรั่งพร้อม” ของระบบชีวิต

ร่างกายมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผลรวมของอวัยวะ แต่เป็น **เครือข่ายของระบบที่ทำงานร่วมกัน** ได้แก่

ระบบประสาท

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบไหลเวียนเลือด

ระบบนำหลั่ง  
ระบบเมตาบอลิซึม  
ระบบจุลชีพ  
ระบบเยื่อ  
ระบบ ECM  
ระบบซ่อมแซมเซลล์  
ระบบกำจัดของเสีย  
ระบบสัญญาณโมเลกุล  
ระบบจังหวะชีวภาพ  
ระบบจิตใจและการรับรู้

Biointegrity จึงหมายถึง **ความสำเร็จของการประสานงานระหว่างระบบเหล่านี้** จนเกิดเป็นร่างกายที่ “ตั้งอยู่ได้” ไม่แตกกระจาย ไม่เสียทิศ ไม่หลุดออกจากสมดุลกลาง

นี่คือความหมายลึกของคำว่า **integrity**  
ไม่ใช่แค่ “ความสำเร็จของชิ้นส่วน”  
แต่คือ **ความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนทั้งหมด**

---

### 3.2 Biointegrity กับวาทะ: หลักแห่งการเคลื่อนไหว การสื่อสาร และการประสานระบบ

ในภาษาโบราณ กุญแจดอกนี้เชื่อมโยงกับแนวคิด **วาทะ** ซึ่งไม่ควรถูกตีความแค่ว่าเป็นเพียง “ลม” หรือ “แก๊สในร่างกาย”

ในเชิงลึก วาทะคือหลักการของ

การเคลื่อนไหว  
การไหลเวียน  
การนำพา  
การสื่อสาร  
การเปลี่ยนตำแหน่ง  
การกระจายสัญญาณ  
การเชื่อมต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ  
การทำให้ระบบที่แตกต่างกันทำงานร่วมกัน

เมื่อแปลเป็นภาษาชีววิทยาสสมัยใหม่ วาทะจึงใกล้เคียงกับระบบควบคุมและสื่อสารทั้งหมดของร่างกาย เช่น

neuroendocrine signaling  
autonomic nervous system  
immune–neural communication  
vascular flow  
lymphatic flow  
cell signaling  
mechanotransduction  
bioelectrical communication  
circadian coordination

stress response  
adaptive regulation

ดังนั้น Biointegrity คือ วาตะในรูปแบบชีววิทยาเครือข่าย  
คือพลังของการประสานและความรวมระบบต่าง ๆ ให้กลายเป็นชีวิตหนึ่งเดียว

---

### 3.3 Biointegrity คือระบบที่ทำให้ร่างกาย “ก่อภาวะ”

คำว่า ก่อภาวะ ในบริบทนี้หมายถึง  
การที่ร่างกายสามารถ “ตั้งอยู่ในความเป็นชีวิต” ได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่แค่มีเซลล์  
ไม่ใช่แค่มีพลังงาน  
ไม่ใช่แค่มีจุลชีพ  
แต่ต้องมี การจัดระเบียบของชีวิต

Biointegrity จึงเป็นหลักที่ทำให้เกิด

การคงรูปของร่างกาย  
การทรงสมดุลของระบบภายใน  
การรู้ตำแหน่งของเซลล์และอวัยวะ  
การแยกแยะตนเองกับสิ่งแวดล้อม  
การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอย่างพอดี  
การซ่อมแซมเมื่อเสียหาย  
การหยุดพักเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น  
การกลับคืนสู่สมดุลหลังความเครียด  
การรักษาอัตลักษณ์ของระบบชีวิต

นี่คือแก่นของ Biointegrity:

ร่างกายไม่ได้มีชีวิตเพราะมีองค์ประกอบครบ แต่มีชีวิตเพราะองค์ประกอบเหล่านั้นอยู่ในความ  
สัมพันธ์ที่ถูกต้อง

---

### 3.4 Biointegrity ทำงานอย่างไร

Biointegrity ทำงานผ่านกลไกสำคัญหลายชั้น

#### ขั้นที่ 1: การสื่อสารของระบบประสาทและอัตโนมัติ

ระบบประสาทอัตโนมัติ โดยเฉพาะ sympathetic–parasympathetic balance เป็นแกนกลางของการ  
ควบคุมการเต้นหัวใจ ความดัน การย่อยอาหาร การนอน การอักเสบ และการฟื้นฟู

ถ้าวาตะหรือ Biointegrity เสียสมดุล ร่างกายจะเข้าสู่โหมดกระจายกระจาย เช่น ใจสั่น นอนไม่หลับ ลำไส้  
แปรปรวน ปวดเรื้อรัง กล้ามเนื้อตึง ภูมิคุ้มกันไวเกิน หรืออักเสบไม่จบ

## ขั้นที่ 2: การประสานภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกันที่ดีต้องไม่ใช่แค่ “แรง” แต่ต้อง “รู้จังหวะ”

รู้ว่าเมื่อใดควรโจมตี เมื่อใดควรหยุด เมื่อใดควรซ่อมแซม และเมื่อใดควรอดทนต่อสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย

Biointegrity จึงเกี่ยวข้องกับ immune tolerance, resolution of inflammation, Treg balance, cytokine coordination และการไม่ปล่อยให้ระบบภูมิคุ้มกันแตกออกเป็นภาวะภูมิแพ้หรือ autoimmune

## ขั้นที่ 3: การคงสภาพเนื้อเยื่อและพรมแดนของร่างกาย

ร่างกายต้องมีพรมแดนที่ชัดเจน เช่น gut barrier, blood–brain barrier, epithelial barrier, endothelial barrier

แต่พรมแดนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่กำแพง มันคือระบบสื่อสารที่เลือกได้ว่าอะไรควรผ่าน อะไรควรถูกปฏิเสธ และอะไรควรถูกใช้เป็นสัญญาณ

Biointegrity จึงรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง “ภายใน” กับ “ภายนอก” ให้สมดุล

## ขั้นที่ 4: การซ่อมแซมและกำจัดสิ่งเสียหาย

ระบบชีวิตต้องมีความสามารถในการจัดการของเสีย เซลล์เสื่อม โปรตีนผิดปกติ mitochondria เสียหาย และโมเลกุลอักเสบตกค้าง

จึงเกี่ยวข้องกับ autophagy, mitophagy, proteasome, lysosome, efferocytosis, tissue remodeling และ regenerative signaling

ถ้าระบบนี้ล้มเหลว ร่างกายจะสะสม “ซากชีวภาพ” กลายเป็นความเสื่อม อักเสบเรื้อรัง ฟังผืด หลอดเลือดเสื่อม สมอเสื่อม หรือมะเร็ง

## ขั้นที่ 5: การประสานจังหวะเวลา

ชีวิตต้องมีเวลา

ไม่ใช่ทุกระบบควรทำงานพร้อมกันตลอดเวลา

กลางวันควรใช้พลังงาน

กลางคืนควรซ่อมแซม

หลังอาหารควรย่อยและเก็บพลังงาน

หลังเจ็บป่วยควรอักเสบ แล้วต้องปิดโปรแกรมอักเสบ

หลังบาดเจ็บควรสร้างเนื้อเยื่อใหม่ แล้วหยุดฟังผืดให้ทัน

Biointegrity จึงเกี่ยวข้องกับ circadian biology, sleep architecture, hormonal rhythm และ timing ของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

---

## 3.5 เมื่อ Biointegrity เสียสมดุล โรคจะไม่ใช่โรคเดี่ยว แต่เป็นโรคเครือข่าย

เมื่อ Biointegrity พัง ร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการรวมระบบให้เป็นหนึ่งเดียว เกิดภาวะ “เครือข่ายแตกตัว” เช่น

อักเสบเรื้อรัง

นอนไม่หลับ

ภูมิแพ้

autoimmune

ลำไส้รั่ว  
สมองล้า  
ปวดเรื้อรัง  
fibrosis  
metabolic syndrome  
หลอดเลือดเสื่อม  
มะเร็ง  
ภาวะเสื่อมของอวัยวะ  
อ่อนเพลียเรื้อรัง  
ระบบประสาทอัตโนมัติแปรปรวน

โรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากจุดเดียว แต่เกิดจาก การสูญเสียความสามัคคีของระบบชีวิต

---

### 3.6 สรุปแก่นของกฎแจดอกที่สาม

**Biointegrity คือกฎแห่งความเป็นองค์รวมของชีวิต**

เป็นระบบที่ทำให้ร่างกาย  
ตั้งอยู่ได้  
ทรงอยู่ได้  
สื่อสารกันได้  
ซ่อมแซมตัวเองได้  
รู้ขอบเขตของตนเองได้  
หยุดการอักเสบได้  
ฟื้นคืนสมดุลได้  
และดำรงความเป็นชีวิตหนึ่งเดียวได้

ถ้า Biological Dynamics คือ “ดินและนิเวศ”

ถ้า Metabolic Energy คือ “ไฟและพลังงาน”

Biointegrity คือ “ลมแห่งการประสานชีวิต”

ที่ทำให้ดิน ไฟ น้ำ เนื้อเยื่อ จุลชีพ ภูมิคุ้มกัน ประสาท เลือด ฮอรโมน และจิตใจ  
ไม่ทำงานแยกกัน

แต่รวมกันเป็น **ชีวิตที่มีเอกภาพ**

ดังนั้น กฎ 3 ดอกจึงอาจสรุปได้ว่า

**Biological Dynamics** = ฐานนิเวศที่ทำให้ชีวิตตั้งอยู่

**Metabolic Energy** = พลังงานที่ทำให้ชีวิตดำเนินไป

**Biointegrity** = ความประสานสมบูรณที่ทำให้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวและทรงภาวะอยู่ได้

## บันได 9 ขั้นของสุขภาพ

Nine Stair Steps of Biological Restoration

บันได 9 ขั้นคือ “ลำดับตรรกะ” ของการฟื้นฟูระบบชีวภาพจากพื้นที่สุดไปสู่ระดับยืนและสมดุลชีวิต เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้จุดบกพร่อง ใดๆ ขณะที่ฐานยังเสียอยู่ (เช่น ไปเร่ง mitochondria ทั้งที่ยังไม่ detox ฯลฯ)

## 1.Detoxification

## 2.Microbiome Ecosystem

## 3. Immune–Inflammatory Regulation

## 4. Redox Homeostasis & Oxidative Balance

## 5. Enhance Metabolic Function & Mitochondria

## 6.Autophagy & Cellular Clearance

## 7.Genomic Stability & Proteostasis

## 8.GENOMIC REGULATION HOMEOSTASIS

## 9. PRAKATI (Bioelectrical & Physiological Coherence)

### ขั้นที่ 1 – Detoxification (การล้างพิษ)

- เป้าหมาย: ลดภาระสารพิษจากภายนอก–ภายใน (โลหะหนัก สารเคมี อาหารแปรรูป metabolite พิษ ROS ฯลฯ) เพื่อไม่ให้เกิดภาวะพิษและระบบพลังงาน
- ระบบหลัก: ตับ (phase I/II/III), ไต, ลำไส้, น้ำเหลือง, ผิวหนัง, การหายใจ
- เหตุผลที่เริ่มตรงนี้: ถ้ายังมี toxin overload, จะกระตุ้น oxidative stress, inflammation, mitochondrial dysfunction ต่อเนื่อง การแก้ขั้นบนๆ จะไม่ติด

---

### ขั้นที่ 2 – Microbiome Ecosystem

- เป้าหมาย: ฟื้นฟูความหลากหลายและความยืดหยุ่นของ microbiome, ลด dysbiosis, เสริมสายพันธุ์ดียีสโตน และคืนสมดุลระหว่างเจ้าบ้าน–จุลินทรีย์
- ทำไมอยู่หลัง detox: สารพิษจำนวนมากรบกวน microbiome ถ้าไม่ลดภาระพิษก่อน การจัดจุลินทรีย์จะไม่เสถียร

- ผลที่คาดหวัง: SCFA ดีขึ้น, immune tolerance เพิ่ม, inflammation จากลำไส้ลด, การดูดซึมสารอาหารดีขึ้น
- 

### ขั้นที่ 3 — Immune–Inflammatory Regulation

- เป้าหมาย: ลด chronic low-grade inflammation ที่เป็นพื้นหลังของ NCDs แทบทุกชนิด
  - ตัวชี้วัด: cytokines (TNF- $\alpha$ , IL-6, IL-1 $\beta$ ), CRP, inflammatory tone รวมระบบ
  - เหตุผลที่อยู่ขั้น 3: พอ detox + microbiome ดีขึ้น ภาวะการอักเสบจะลดลงได้ง่ายขึ้น และการใช้อะไรด้านการอักเสบก็จะ “ไปได้ไกล” ไม่ใช่แค่กดอาการ
- 

### ขั้นที่ 4 — Redox Homeostasis & Oxidative Balance (คุมความเครียดออกซิเดชัน)

- เป้าหมาย: ลด ROS load และฟื้นฟูระบบ antioxidant ภายใน (GSH, SOD, catalase ฯลฯ)
  - เชื่อมโยงกับขั้นก่อนหน้า: detox ที่ไม่ดี + inflammation ที่สูง  $\rightarrow$  ROS พุง, ทำลาย DNA, ไขมัน และโปรตีน
  - ทำในขั้นนี้เพื่อ: เตรียมเซลล์ให้ “สภาพแวดล้อมภายในสะอาด” พร้อมเข้าสู่การซ่อมลึกระดับ autophagy และ DNA
- 

### ขั้นที่ 5 — Enhance Metabolic Function & Mitochondria

- เป้าหมาย: ฟื้นฟูประสิทธิภาพการสร้าง ATP, ลด mitochondrial damage, เพิ่ม mitochondrial biogenesis, ปรับ substrate utilization
  - เชื่อมกับกุญแจ: เป็นระดับลึกของ Metabolic Energy – ปิดตะในระดับไมโทคอนเดรีย
  - ทำไมหลัง autophagy: พอเคลียร์ mitochondria เสียออกไปแล้ว การเพิ่มพลังให้เครือข่ายที่เหลืออยู่จะทั้งปลอดภัยและยั่งยืนกว่ามาก
- 

### ขั้นที่ 6 — Autophagy & Cellular Clearance (ฟื้นฟูพลังงานเซลล์)

- เป้าหมาย: กระตุ้น–ปรับสมดุลกระบวนการ autophagy เพื่อกำจัดโปรตีนเสียรูป, organelle เสีย (เช่น mitochondria พัง), และเชื้อโรคภายในเซลล์
  - บทบาท: เป็น “ระบบรีไซเคิล” ทำให้เซลล์คืนคุณภาพ เตรียมพร้อมสำหรับ mitochondrial support และ DNA repair
  - ถ้าข้ามขั้น: การดัน mitochondrial function โดยไม่เคลียร์ของเสีย จะเหมือนอัดพลังงานเข้าเครื่องที่ยังเต็มไปด้วยเศษเหล็ก  $\rightarrow$  พังเร็ว
-

---

## **ขั้นที่ 7 – Step 7**

### **Genomic Stability, Integrity & Regulatory Homeostasis**

**เสถียรภาพ ความสมบูรณ์ และดุลยภาพของระบบข้อมูลชีวภาพ**

**Step 7 คือระดับของ “ระบบข้อมูลของชีวิต” (Biological Information System) ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนที่ลึกที่สุดของสิ่งมีชีวิต เพราะแม้ร่างกายจะมีพลังงาน มีไมโทคอนเดรีย มีระบบภูมิคุ้มกัน หรือมีการไหลเวียนเลือดที่ดีเพียงใด แต่หาก “ระบบข้อมูลชีวภาพ” สูญเสียความถูกต้องและดุลยภาพ ชีวิตจะค่อย ๆ เข้าสู่ภาวะเสื่อมเรื้อรัง การอักเสบเรื้อรัง ความผิดปกติของการแบ่งตัว และโรคเรื้อรังในที่สุด**

**Step นี้ครอบคลุมทั้ง**

**ความเสถียรของ DNA และ chromosome**

**ระบบซ่อมแซม DNA (DNA Repair System)**

**Epigenetics และ chromatin regulation**

**ความสมบูรณ์ของ RNA และ proteostasis**

**การควบคุมการแสดงออกของยีน (Gene Regulation)**

**Transcriptional balance**

**Nuclear integrity**

**การควบคุม inflammatory gene programs**

**การตอบสนองต่อ stress ในระดับ genome**



**การสื่อสารระหว่าง mitochondria กับ nucleus**

**Circadian gene regulation**

**Cellular adaptive intelligence**

**หัวใจของ Step นี้คือแนวคิดว่า**

**“สุขภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การมียืนที่ดี แต่ขึ้นอยู่กับ  
ความสามารถของเซลล์ในการรักษาความถูกต้อง  
สมดุล และการควบคุมของระบบข้อมูลชีวภาพทั้งหมด”**

**Scope หลักของ Step 7**

## **1. Genomic Stability**

**การรักษาเสถียรภาพของ DNA และ genome ไม่ให้  
เกิด**

**mutation accumulation**

**chromosomal instability**

**oncogenic transformation**

**senescence**

**รวมถึงระบบซ่อมแซม DNA เช่น**

**BER**

**NER**

**Mismatch Repair**

**Double-Strand Break Repair**

## **2. Biological Information Integrity**

**การรักษาความสมบูรณ์ของระบบข้อมูลชีวภาพทั้งหมด  
ตั้งแต่**

**DNA**

**RNA**

**Chromatin**

**Protein folding**

**Nuclear architecture**

**Proteostasis**

**Organelle integrity**

**เพื่อป้องกัน biological noise และ informational collapse**

**3. Epigenetic Homeostasis**

**การควบคุม epigenetic marks เช่น**

**DNA methylation**

**Histone modification**

**Chromatin accessibility**

**ซึ่งเป็นกลไกที่เชื่อม**

**สิ่งแวดล้อม**

**พฤติกรรม**

**อาหาร**

**ความเครียด**

**microbiome**

**inflammation**

**เข้ากับการแสดงออกของยีน**

#### **4. Regulatory Homeostasis**

**การรักษาสมดุลของการเปิด-ปิดยีนให้เหมาะสมกับ  
บริบทของชีวิต ผ่าน**

**transcription factors**

**signaling pathways**

**ion signaling**

**redox signaling**

**circadian regulation**

**เพื่อให้เซลล์สามารถ**

**repair**

**adapt**

**differentiate**

**defend**

**regenerate**

**ได้อย่างแม่นยำ**

#### **5. Proteostasis & Cellular Quality Control**

**การควบคุมคุณภาพของโปรตีนและ organelles ผ่าน**

**ER quality control**

**unfolded protein response**

**ubiquitin-proteasome system**

**autophagy**

**mitophagy**

**เฟื่อลด**

**misfolded proteins**

**aggregated proteins**

**dysfunctional mitochondria**

**ซึ่งเป็นแกนสำคัญของ aging และ  
neurodegeneration**

## **6. Mitochondrial–Nuclear Communication**

**การสื่อสารระหว่าง mitochondria กับ nucleus ผ่าน  
ROS**

**ATP**

**NAD<sup>+</sup>**

**calcium signaling**

**metabolic intermediates**

**ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ**

**gene expression**

**inflammatory regulation**

**stress adaptation**

## **7. Circadian & Temporal Gene Regulation**

**การควบคุมยีนตาม biological timing เช่น**

**sleep-wake cycle**

**cortisol rhythm**

**melatonin rhythm**

**mitochondrial rhythmicity**

**autophagic timing**

**เพื่อรักษา physiological synchronization ของทั้งระบบ**

**เป้าหมายของ Step 7**

**Step นี้มีเป้าหมายเพื่อรักษา**

**ความถูกต้องของข้อมูลชีวิต**

**ความสามารถในการซ่อมแซม**

**ความยืดหยุ่นของระบบควบคุมยีน**

**adaptive cellular intelligence**

**และความสามารถของเซลล์ในการรักษาระเบียบของตัวเอง**

**เพื่อลดความเสี่ยงของ**

**inflammaging**

**aging**

**cancer**

**neurodegeneration**

**metabolic dysfunction**

**autoimmune dysregulation**

**chronic inflammatory reprogramming**

**นิยามเชิงระบบของ Step 7**

**Step 7.Genomic Stability & Proteostasis และ**

## Step 8.GENOMIC REGULATION HOMEOSTASIS

คือ

ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษาความเสถียร  
ความสมบูรณ์ และดุลยภาพของระบบข้อมูลชีวภาพ  
ตั้งแต่ genome, epigenome, transcriptome,  
proteome ไปจนถึง regulatory signaling networks  
เพื่อให้เซลล์สามารถตอบสนอง ช่อมแซม ปรับตัว และ  
ดำรงความเป็นระเบียบของชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง  
และเมื่อระบบนี้สูญเสียความสมดุล ชีวิตจะเข้าสู่  
informational dysregulation  
chronic inflammation  
biological aging  
degeneration  
และ loss of adaptive intelligence ในที่สุด

---

## ขั้นที่ 9 – Prakati (สมดุลชีวิต / ปกติสภาวะ) = (Bioelectrical & Physiological Coherence)

- แนวคิด: “Prakati” = ธรรมชาติพื้นฐานของชีวิตที่สมดุล เป็นคำจากสันสกฤตที่หมายถึงภาวะดุลยภาพโดยเนื้อแท้
- เนื้อหา:
  - ระบบภูมิคุ้มกันสมดุล – ไม่ over / under
  - เมตาบอลิซึมลิ้นไหล – ใช้พลังงานได้คุ้ม, ไม่สะสมพิษ
  - ระบบประสาท-ฮอโมนประสานกัน – รับมือ stress ได้โดยไม่พัง
  - กลไกซ่อมแซม-ปรับตัวทำงานอย่างต่อเนื่อง
- จุดนี้ไม่ใช่ “หายโรคชั่วคราว” แต่คือร่างกายกลับสู่สภาวะที่ถูกรบกวนได้ยาก และถ้าถูกรบกวนก็รีบกลับ baseline ได้เร็ว (resilience)

**สิ่งที่ซ่อนอยู่ในขั้นที่ 9 คือ**

**Bioelectrical & Physiological Coherence**

**ความสอดคล้องประสานของระบบชีวไฟฟ้าและพลวัตทาง  
สรีรวิทยา**

**คือระดับของ “การประสานกันของชีวิต” (Biological  
Coordination Layer) ซึ่งเป็นชั้นที่เชื่อมทุกระบบก่อน  
หน้านี้เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น**

**metabolism**

**mitochondria**

**inflammation**

**autophagy**

**genomic regulation**

**nervous system**

**endocrine system**

**immune system**

**ทั้งหมดจะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หากขาด  
“ความสอดคล้องประสานเชิงชีวไฟฟ้าและสรีรวิทยา” ของ  
ทั้งระบบ**

**Step นี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของระบบประสาทหรือคลื่น  
สมองเท่านั้น แต่หมายถึง**

**ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษา rhythmic  
coordination, oscillatory synchronization และ  
adaptive coherence ของทุกระบบชีวภาพพร้อมกัน**

## **Scope หลักของ Step 8**

### **1. Bioelectrical Homeostasis**

**การรักษา**

**membrane potentials**

**ion gradients**

**electrochemical balance**

**mitochondrial membrane potential**

**cellular electrical excitability**

**ซึ่งเป็นรากฐานของ**

**neuronal signaling**

**muscle contraction**

**cardiac conduction**

**glandular secretion**

**cellular communication**

### **2. Physiological Coherence**

**การประสานกันของระบบสรีรวิทยาทั้งร่างกาย เช่น**

**heart rhythm**

**respiratory rhythm**

**autonomic nervous system**

**circadian rhythms**

**endocrine timing**

**neuroimmune synchronization**



**เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ไม่ทำงานแยกขาดจากกัน**

### **3. Autonomic Nervous System Balance**

**การรักษาสมดุลระหว่าง**

**Sympathetic System**

**stress response**

**vigilance**

**inflammatory readiness**

**catabolic mode**

**และ**

**Parasympathetic / Vagal System**

**repair**

**recovery**

**digestion**

**anti-inflammatory regulation**

**restoration physiology**

### **4. Neural Oscillation & Brain Coherence**

**การประสานกันของ**

**EEG rhythms**

**alpha/theta/gamma oscillation**

**neural synchrony**

**thalamocortical coherence**

**sensory integration**

**attentional regulation**

**ซึ่งเกี่ยวข้องกับ**

**cognition**

**emotion**

**meditation**

**stress adaptation**

**consciousness regulation**

## **5. Cardiorespiratory Coherence**

**การประสานกันระหว่าง**

**heart rhythm**

**breathing rhythm**

**vagal signaling**

**blood pressure oscillation**

**รวมถึง**

**HRV (Heart Rate Variability)**

**respiratory sinus arrhythmia**

**vagal tone**

**ซึ่งสะท้อน adaptive resilience ของระบบ**

## **6. Calcium & Ion Oscillatory Signaling**

**การควบคุม**

**calcium waves**

**ion channel dynamics**

**cellular oscillation**  
**electrical synchronization**

**ซึ่งเป็นรากฐานของ**

**neuronal activity**  
**muscle contraction**

**mitochondrial signaling**  
**transcriptional regulation**

## **7. Mitochondrial Energetic Coherence**

**การประสานกันของ**

**ATP production**  
**electron transport**  
**redox oscillation**

**ROS signaling**

**mitochondrial membrane dynamics**

**เพื่อรักษา energetic coordination ของทั้งเซลล์**

## **8. Circadian & Temporal Synchronization**

**การรักษาความสอดคล้องของ biological timing เช่น**

**sleep-wake cycle**

**hormonal timing**

**mitochondrial rhythmicity**

**immune timing**

**autophagic timing**

**metabolic timing**

**เพื่อให้ physiology ทั้งระบบ “ทำงานถูกเวลา”**

## **9. Neuroimmune & Neuroendocrine Integration**

**การเชื่อมโยงระหว่าง**

**nervous system**

**immune system**

**endocrine system**

**ผ่าน**

**cytokines**

**vagal signaling**

**acetylcholine**

**cortisol rhythm**

**sympathetic activation**

**เพื่อรักษา adaptive response ของชีวิต**

## **10. Developmental & Regenerative Bioelectricity**

**บทบาทของ bioelectric gradients ใน**

**tissue organization**

**stem cell differentiation**

**regeneration**

**morphogenesis**

**wound healing**

**ซึ่งสะท้อนว่า bioelectricity ไม่ได้มีหน้าที่แค่ “ส่งสัญญาณ” แต่ช่วยจัดระเบียบโครงสร้างชีวิตด้วยแนวคิดหลักของ Step 8**

**หัวใจสำคัญของ Step นี้คือ**

**ชีวิตไม่ใช่เพียงระบบชีวเคมี แต่เป็นระบบชีวไฟฟ้าและพลวัตเชิงจังหวะ (dynamic oscillatory system)**

**ทุกระบบในร่างกายล้วน oscillate เช่น**

**heartbeat**

**breathing**

**neuronal firing**

**calcium signaling**

**mitochondrial dynamics**

**hormonal pulsatility**

**circadian rhythms**

**สุขภาพจึงไม่ได้หมายถึง “นิ่ง” แต่หมายถึง**

**adaptive rhythmic coherence**

**หรือความสามารถของระบบในการ oscillate และ synchronize อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสม**

**ความผิดปกติ**

**เมื่อ coherence ของระบบลดลง จะเกิด**

**autonomic dysregulation**

**chronic sympathetic dominance**

**HRV reduction**

**sleep disruption**

**circadian dysregulation**

**mitochondrial energetic collapse**

**neural desynchronization**

**chronic inflammation**

**loss of adaptive flexibility**

**ซึ่งเชื่อมโยงกับ**

**anxiety**

**depression**

**chronic fatigue**

**neurodegeneration**

**metabolic syndrome**

**cardiovascular disease**

**aging**

**เป้าหมายของ Step 8**

**Step นี้มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู**

**physiological synchronization**

**vagal regulation**

**bioelectrical integrity**

**energetic coherence**

**circadian coordination**

neuroimmune balance

adaptive oscillation

เพื่อให้ทั้งร่างกายกลับเข้าสู่

coherent adaptive state

นิยามเชิงระบบของ Step 8

Bioelectrical & Physiological Coherence คือ

ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษาความสอดคล้อง

ประสานของระบบชีวไฟฟ้า จังหวะชีวภาพ และพลวัต

ทางสรีรวิทยาหลายระดับ ผ่านการประสานกันของ

membrane potentials, ion gradients, autonomic

regulation, oscillatory signaling และ physiological

rhythms เพื่อให้ทั้งระบบสามารถตอบสนอง ปรับตัว

ฟื้นฟู และดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล

และเมื่อ coherence นี้สูญเสียไป ระบบจะเข้าสู่

energetic dysregulation

chronic stress mode

inflammatory synchronization

oscillatory imbalance

physiological fragmentation

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของโรคเรื้อรังและ biological  
aging นั่นเอง



ทั้ง “กุญแจ 3 ดอก” และ “บันได 9 ขั้น” ทำงานร่วมกันแบบนี้: กุญแจ 3 ดอกคือ “มิติ” ที่ต้องมอง (ฐาน–ไฟ–จังหวะ) ส่วนบันได 9 ขั้นคือ “ลำดับ” ในการฟื้นฟูระบบชีวภาพจากล่างขึ้นบน เมื่อเอาสองชั้นนี้มาซ้อนกันจึงกลายเป็น framework เวชศาสตร์รากฐานเต็มรูปแบบครับ

ใช่ครับ โครงเดิมดีมาก แต่มีจุดซ้ำจริง โดยเฉพาะ Axis 37–38 ซ้ำกับ Axis 10 จึงควรถูกรวมกลับเข้าไปใน Proteostasis–Autophagy–Lysosome Axis และจัด Axis 37–39 ใหม่ให้เป็น Oncology + Meta Regulation จะลงตัวกว่า

การเขียน

TSPI 12 Domains & 39 Biological Axes

The Standardized Network Phytochemicals Intelligence

DOMAIN 1: Immune–Infection Governance

Axis 1: Systemic Inflammatory Load

A. NF-κB / Cytokine Burden

B. Inflammasome Output

C. Metabolic Inflammation

Axis 2: Immune Homeostasis

A. Innate–Adaptive Coordination

B. Immune Polarity

C. Tolerance–Resolution–Recovery

Axis 3: Pathogen Defense

A. Antiviral Defense

B. Antibacterial / Antifungal Defense

C. Mucosal Defense

Axis 4: Post-Infectious Persistence

A. Immune Scar

B. Latent Reactivation Tendency

C. Post-Viral Dysregulated Recovery

DOMAIN 2: Metabolic–Energy Core

Axis 5: Glucose–Insulin Regulation

A. Insulin Signaling

B. Hepatic Glucose Output

C. Glycemic Variability Stress



Axis 6: Lipid–Lipotoxicity

- A. Lipoprotein Balance
- B. Ectopic Fat / NAFLD
- C. Fatty Acid Oxidation

Axis 7: Nutrient Sensing

- A. AMPK Energy Sensing
- B. mTORC1 Growth Tone
- C. Growth–Repair Switch Control

Axis 8: Mitochondrial Network

- A. ATP Bioenergetics
- B. Mitophagy / Fusion–Fission
- C. Mitochondrial Biogenesis

Axis 9: Oxidative Stress & Redox Balance

- A. ROS Load
- B. Antioxidant Defense
- C. Redox Signaling Balance

Axis 10: Proteostasis–Autophagy–Lysosome

- A. Protein Folding / Chaperone System
- B. ER Stress / UPR
- C. Autophagy–Lysosome Clearance
- D. Protein Aggregation / Proteotoxic Burden

DOMAIN 3: Genomic Programming

Axis 11: DNA Repair & Genomic Stability

- A. DNA Damage Response
- B. Mutation Buffering
- C. Telomere Stability

Axis 12: Epigenetic Regulation

- A. DNA Methylation
- B. Histone / Chromatin Remodeling
- C. miRNA / Non-Coding RNA Regulation

Axis 13: Longevity Signaling

- A. Sirtuin Programs
- B. FOXO Stress Adaptation
- C. IGF / Anabolic–Longevity Balance

Axis 14: Senescence & SASP

- A. Senescent Cell Burden
- B. SASP Inflammatory Output
- C. Senescence Clearance Potential

DOMAIN 4: Detoxification & Cellular Defense

Axis 15: Detoxification Capacity

- A. Phase I / Phase II Biotransformation
- B. Nrf2–Glutathione Defense
- C. Xenobiotic / Toxin Clearance

DOMAIN 5: Digestive–Gut Ecosystem

Axis 16: Digestive–Absorptive Function

- A. Gastric Digestion
- B. Pancreatic–Bile Function
- C. Small Intestinal Absorption

Axis 17: Microbiome Ecology

- A. Diversity / Resilience
- B. SCFA / Metabolite Profile
- C. Dysbiosis Patterns

Axis 18: Gut Barrier & Mucosal Integrity

- A. Tight Junction Integrity
- B. Endotoxin Translocation
- C. Mucosal Immune Interface

Axis 19: Colon Biofilm & Mucosal Burden

- A. Biofilm Persistence
- B. Colon Plaque / Toxin Burden
- C. Clearance Kinetics

DOMAIN 6: Vascular–Circulation

Axis 20: Endothelial Function

- A. NO / eNOS Tone
- B. Endothelial Inflammation
- C. Glycocalyx Integrity

Axis 21: Vascular Remodeling & Microcirculation

- A. Angiogenesis Signaling
- B. Capillary Density

C. Tissue Perfusion / Oxygen Delivery

Axis 22: Thrombosis–Hemostasis

A. Platelet Activation

B. Coagulation Cascade Tone

C. Fibrinolysis Balance

Axis 23: Hemodynamics & Arterial Elasticity

A. RAAS Regulation

B. Vascular Stiffness

C. Blood Pressure Set-Point

DOMAIN 7: Repair–Regeneration

Axis 24: Wound Healing

A. Inflammation → Proliferation Transition

B. Epithelialization

C. Remodeling Quality

Axis 25: Fibrosis & ECM Remodeling

A. TGF- $\beta$  Fibrotic Signaling

B. Collagen Turnover

C. Organ Stiffness Progression

Axis 26: Stem Cell & Hematopoiesis

A. Stem Cell Niche

B. Hematopoiesis

C. Recovery Capacity After Stress

Axis 27: Glycation / Carbonyl Stress

A. AGE Formation

B. Protein Crosslinking

C. Tissue Vulnerability Amplification

DOMAIN 8: Musculoskeletal & Structural Integrity

Axis 28: Muscle Protein Turnover

A. Muscle Anabolism

B. Muscle Catabolism

C. Myogenesis / Recovery

Axis 29: Bone Remodeling

A. Osteoblast Formation

B. Osteoclast Resorption

C. Mineral Density Stability

Axis 30: Connective Tissue Integrity

A. Tendon / Ligament Resilience

B. Joint Matrix Stability

C. Structural Crosslink Burden

DOMAIN 9: Endocrine Network

Axis 31: Female Hormone Network

A. Estrogen Signaling

B. Progesterone Balance

C. Menopause Physiology

Axis 32: Male Androgen Network

A. Testosterone Tone

B. DHT / Androgen Receptor Sensitivity

C. Prostate–Hair–Anabolic Linkage

Axis 33: Thyroid–Adrenal–Growth Axis

A. Thyroid Metabolic Control

B. HPA / Cortisol Rhythm

C. GH–IGF Repair Signaling

DOMAIN 10: Neurological Regulation

Axis 34: Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance

A. Neuroinflammation

B. Sleep–Circadian–Melatonin Repair

C. HPA–Autonomic–Glymphatic Clearance

DOMAIN 11: Organ Resilience

Axis 35: Visceral Organ Functional Reserve

A. Liver–Kidney–Heart–Lung Reserve

B. Pancreas–Gallbladder–GI Organ Function

C. Spleen–Bladder–Fluid Regulation

Axis 36: Local Organ & Tissue Interface

A. Sensory / ENT Organs

B. Reproductive / Pelvic Organs

C. Anorectal / Local Mucosal Organs

DOMAIN 12: Oncology & System-Level Regulation

Axis 37: Oncologic Cell Fate

A. Apoptosis

B. Cell-Cycle Checkpoints

C. Abnormal Proliferation Control

Axis 38: Tumor Microenvironment & Metastatic Dynamics

A. Tumor Immune Evasion

B. EMT / Invasion / Migration

C. Anti-Metastatic Network Control

Axis 39: Genomic Regulation Homeostasis

A. Whole-System Gene Expression Balance

B. Transcription–Translation Coordination

C. Adaptive Gene Program Reset Toward Prakati

Key Correction

Axis 37 and Axis 38 from the previous version should not remain as separate proteostasis axes because they overlap with Axis 10.

The correct structure is:

Proteostasis / UPR / Autophagy / Lysosome / Protein Aggregation

= Axis 10

Oncology Cell Fate

= Axis 37

Tumor Microenvironment & Metastasis

= Axis 38

Whole-System Genomic Regulation Homeostasis

= Axis 39

This gives TSPI a cleaner, non-overlapping and more complete architecture.

สรุปคือ เวอร์ชันนี้ “สะอาดกว่า” เพราะไม่ซ้ำ และยังครอบคลุมตั้งแต่ immune, metabolism, mitochondria, genome, microbiome, vascular, repair, musculoskeletal, endocrine, neurological, organ, oncology และ genomic regulation ทั้งระบบครับ.

12 โดเมน 39 แกนทางชีววิทยา และความเชื่อมโยงทางคลินิก

TSPI = The Standardized Network Phytochemicals Intelligence

---

## DOMAIN 1 – Immune–Infection Governance (แกนที่ 1–4)

1. Axis 1: Systemic Inflammatory Load

- A: NF- $\kappa$ B / Cytokine Burden – ภาวะ IL-6, TNF- $\alpha$ , CRP และโปรแกรมนินอักเสบรวมของทั้งระบบ
- B: Inflammasome Output – การทำงานของ NLRP3, IL-1 $\beta$ , IL-18 และ danger-signaling (DAMP)
- C: Metabolic Inflammation – การอักเสบจากความอ้วน, lipotoxicity, insulin resistance, inflammaging
- Module : kerra Minoza KS, MERDANA Im1 Im5 IM6 IM9 BetaG, IM7, Beta M, Beta V, Beta G, Beta L , XM2 beta x, Merdana, RESHIMUNO

2. Axis 2: Immune Homeostasis

- A: Innate–Adaptive Coordination – การประสานกันของภูมิคุ้มกัน (innate) และภูมิคุ้มกันเฉพาะ (adaptive)
- B: Immune Polarity – สมดุล Th1/Th2, macrophage M1/M2 และแนวโน้ม autoimmune/ allergy
- C: Tolerance–Resolution–Recovery – Treg, pro-resolving mediators และความสามารถปิดการอักเสบกลับสู่ baseline
- VARIZ, Sinaza, kerra Minoza KS Im1 Im5 IM6 IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V,beta x, Merdana, RESHIMUNO, Plumax

3. Axis 3: Pathogen Defense (Host Defense)

- A: Antiviral Defense – IFN tone และ interferon-stimulated genes สำหรับต้านไวรัส
- KS, KERRA, MINOZA, FEVA
- B: Antibacterial / Antifungal Defense – antimicrobial peptides, phagocytosis และการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา
- KS, KERRA, MINOZA, FEVA DB1, CINNARA, IM6
- C: Mucosal Defense – ภูมิคุ้มกันด่าน mucosa (ลำไส้, ทางเดินหายใจ ฯลฯ)
- Plumax, Sinaza, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6 IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, CINNARA, STOMMA, KURMA, BENJAKUL, VITALPLUA, VITALCELL, FEVA, YA TEEN NOK , beta x , Merdana
- 

4. Axis 4: Post-Infectious Persistence

- A: Immune Scar / Chronic Low-Grade Activation – immune tone ไม่ยอมกลับ baseline หลังติดเชื้อ
  - B: Latent Reactivation Tendency – แนวโน้มเชื้อแฝง เช่น TB/HSV/EBV กลับมากระตุ้น
  - C: Post-Viral Syndrome / Dysregulated Recovery – long-covid-like, fatigue, autonomic dysregulation หลังไวรัส
  - Plumax, Sinaza, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6 IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VARIZ, VITALPLUS, VITALIS, beta x , Merdanam RESHIMUNO
  -
-

## DOMAIN 2 – Metabolic–Energy Core (แกนที่ 5–10)

### 5. Axis 5: Glucose–Insulin Regulation

- A: Insulin Signaling – IR/AKT/GLUT dynamics และความไวต่ออินซูลินของเนื้อเยื่อต่าง ๆ
- B: Hepatic Glucose Output – gluconeogenesis, glycogen flux และบทบาทตับในการปล่อยกลูโคส
- C: Glycemic Variability Stress – ความผันผวนของน้ำตาล (glucose swings) และผลเสียสะสม
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VATTHANOTHAI , BOVA, BENJAKUL, MORMORDICA, YA TEEN NOK,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2
- 

### 6. Axis 6: Lipid–Lipotoxicity

- A: Lipoprotein Balance – โปรไฟล์ atherogenic ของ LDL, HDL, TG ฯลฯ
- B: Lipotoxic Overload / Ectopic Fat – ไขมันพอกตับ (NAFLD), ไขมันเกาะอวัยวะ (ectopic fat)
- C: Fatty Acid Oxidation Programs – PPAR/CPT-driven fat oxidation และ metabolic flexibility
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, Stream Plus, BOVA, BENJAKUL, MORMORDICA, VATTHANOTHAI,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, XS, VITALPLUS, TARANA,Benjakul

### 7. Axis 7: Nutrient Sensing (AMPK–mTOR)

- A: AMPK Energy Sensing – การรับรู้พลังงานต่ำและการเข้าสู่โหมดประหยัด/ซ่อมแซม
- B: mTORC1 Growth / Anabolism Tone – โหมดสร้าง (growth, anabolism) ที่สัมพันธ์กับการแก่และมะเร็ง
- C: Switch Control – ความสามารถสลับ growth ↔ repair อย่างยืดหยุ่น
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V Stream Plus BOVA , BENJAKUL, MORMORDICA,VITAL PLUS, VITALCELL, VATTHANOTHAI,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TARANA, CINNARA,Benjakul

### 8. Axis 8: Mitochondrial Network

- A: Bioenergetics – ATP, electron transport chain, membrane potential
- B: Quality Control – mitophagy, fusion–fission, การเคลียร์ไมโทคอนเดรียเสีย
- C: Biogenesis / Renewal – PGC-1, mtDNA stability, การสร้างไมโทคอนเดรียใหม่
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO BENJAKUL, MORMORDICA, VITAL PLUS, VITALIS, VATTHANOTHAI, YA TEEN NOK, TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, LIVOX, Benjakul

### 9. Axis 9: Oxidative Stress

- A: ROS Load / Oxidative Damage – ภาวะ ROS และความเสียหายต่อ DNA/โปรตีน/เยื่อหุ้ม
  - B: Antioxidant Depletion – สถานะ SOD, GPx, catalase, glutathione
  - C: Redox Signaling Imbalance – ความเพี้ยนของสัญญาณ redox เช่น NADPH oxidase, peroxiredoxin
  - RADICA, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, LIVOX
10. Axis 10: Proteostasis–Autophagy–Lysosome
- A: ER Stress / UPR – ความเครียดจากโปรตีนพับผิด (BiP/CHOP, UPR)
  - B: Autophagy Flux – initiation → flux ของ autophagy เคลียร์ของเสียในเซลล์
  - C: Lysosomal Degradation Capacity – ศักยภาพไลโซโซมในการย่อยสลาย/รีไซเคิล
  - D. Environmental Stress Adaptation / Stress Resilienceการตอบสนองต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมในระดับเซลล์
  - DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO, YA TEEN NOK,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2,Benjakul
- 

## DOMAIN 3 – Genomic Programming (แกนที่ 11–14)

11. Axis 11: DNA Repair & Genomic Stability
- A: DNA Damage Response / Repair Pathways – ระบบตรวจและซ่อมแซมความเสียหาย DNA
  - B: Mutation Buffering / Genomic Integrity – ความสามารถกันผลเสียจาก mutation สะสม
  - C: Telomere Stability – ความมั่นคงของ telomere ที่สัมพันธ์กับอายุชีวภาพ
  - RADICA, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, AMPUR, VATTHANOTHAI, TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, Benjakul
12. Axis 12: Epigenetic-Gene Regulation
- A: DNA Methylation Programs – pattern เมทิลเลชันที่กำหนดการเปิด-ปิดยีน
  - B: Histone / Chromatin Remodeling – สภาพโครมาตินและการเข้าถึงยีน
  - C: miRNA / Transcriptional Balance – การควบคุมระดับ post-transcription ผ่าน miRNA ฯลฯ
  - AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, BOVA SANGVICHAI, VATTHANOTHAI, TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2
  - D. Hemostasis & Hemorrhage Control
  - Modules for 12 D. Sitthajorn, RIZZO
13. Axis 13: Longevity Signaling (SIRT–FOXO–IGF)
- A: Sirtuin Programs – โปรตีน sirtuin ที่เกี่ยวกับอายุยืนและ stress resistance



- B: FOXO Stress Adaptation – การตอบสนองต่อ stress ผ่าน FOXO transcription factors
- C: IGF / Anabolic–Longevity Balance – สมดุล IGF-1 ระหว่างโหนดโตกับโหนดอายุยืน
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, SANGVICHAI, VITALIS , **Benjakul** VATTHANOTHAI, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, RESHIMUNO

#### 14. Axis 14: Senescence & SASP

- A: Senescent Cell Burden – ปริมาณเซลล์ชราที่หยุดแบ่งตัว
- B: SASP Inflammatory Output – สารอักเสบ/โปรตีนที่เซลล์ชราลั่ง (senescence-associated secretome)
- C: Senescence Clearance Potential – ความสามารถกำจัด/รีไซเคิลเซลล์ชรา
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, SANGVICHAI, VITALIS, VATTHANOTHAI,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, RESHIMUNO, **Benjakul**




---

## DOMAIN 4 – Detoxification & Cellular clearance (แกนที่ 15–19)

#### 15. Axis 15: Detoxification & Cellular Defense

- A: Phase I/II Biotransformation – CYP450, glucuronidation, sulfation ฯลฯ
- B: Nrf2–GSH Defense Programming – การกระตุ้น Nrf2, glutathione, antioxidant defense
- C: Xenobiotic / Metabolite Clearance Capacity – ความสามารถขับ xenobiotics และเมแทบอไลต์พิษ
- DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, CHATHARIC, LYPHOLAX, LAXORIM, BELAX, HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, TARANA
- ยูริคสูง URANA2, DB1, kerra Minoza KS, HEPA2
- สารพิษ ยาเสพติด สารกัมมันตภาพสะสม โลหะหนัก พิษสุรา LIVITA, KERRA, KS, IM6

## DOMAIN 5: Digestive–Gut Ecosystem

#### 16. Axis 16: Digestive–Absorptive

- A: Gastric Digestion – กรดและการย่อยในกระเพาะ
- B: Pancreatic–Bile Function – เอนไซม์ตับอ่อนและน้ำดี น้ำดี น้ำดี

- C: Small Intestine Absorption – การดูดซึมสารอาหารในลำไส้เล็ก
  - DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, KURMA, STOMMA, CINNARA , VATTHANOTHAI, VITALPLUS ,TARANA ,Benjakul, Stream Plus
17. Axis 17: Microbiome Ecology
- A: Diversity / Resilience – ความหลากหลายและความยืดหยุ่นของ microbiome
  - B: SCFA / Metabolite Profile – butyrate, propionate, acetate ฯลฯ
  - C: Dysbiosis Patterns – รูปแบบเสียสมดุล เช่น overgrowth, loss of keystone species
  - DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, CHATHARIC, LYPHOLAX, LAXORIM, BELAX, RICEZOZYME, ZAMINZYME, FLAXPRO, TARANA, Benjakul
  - ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน IBS ลำไส้อักเสบ -SITTHAJORN, CINNARA, KS, KERRA, MINOZA, STOMMA, KURMA
18. Axis 18: Gut Barrier & Mucosal Integrity
- A: Tight Junction Integrity – โครงสร้าง tight junction เช่น occludin, claudin
  - B: Endotoxin Translocation – การรั่วของ LPS/endotoxin เข้ากระแสเลือด
  - C: Mucosal Immune Interface – การสื่อสารภูมิคุ้มกันที่เยื่อลำไส้
  - DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, KURMA, STOMMA, CINNARA BELAX, RICEZOZYME, ZAMINZYME, FLAXPRO VENTA IM9 IM6, VATTHANOTHAI, SITTHIJORN, TARANA
19. Axis 19: Colon Biofilm & Mucosal Burden
- A: Biofilm Persistence – biofilm เจริญในลำไส้ใหญ่
  - B: Colon Plaque / Toxin Burden – คราบ, ของเสีย, toxin ที่เกาะผนังลำไส้
  - C: Clearance Kinetics – อัตราการผลัดเยื่อและเคลียร์คราบ/ของเสีย
  - KS VENTA, CHATHARIC, LYPHOLAX, LAXORIM, BELAX, RICEZOZYME, ZAMINZYME, FLAXPRO, VATTHANOTHAI, TARANA ,Benjakul

## DOMAIN 6 – Vascular–Circulation (แกนที่ 20–23)

20. Axis 20: Endothelial Function
- A: NO/eNOS Tone – การสร้าง nitric oxide จาก endothelial NOS
  - B: Endothelial Inflammation / Adhesion – การอักเสบที่ผนังหลอดเลือดและการเกาะของเม็ดเลือดขาว
  - C: Glycocalyx Integrity – ชั้นไกลโคคาลิกซ์ปกป้องผนังเส้นเลือด
  - HP1, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM6 VitalPLUS Stream Plus BOVA , VATTHANOTHAI, AMPUR, ANAX, TARANA, , BUTEA SUPERBA,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI,Benjakul
  - 
  -

#### 21. Axis 21: Vascular Remodeling & Microcirculation

- A: Angiogenesis Signaling – การสร้างเส้นเลือดใหม่
- B: Capillary Density / Microvascular Structure – ความหนาแน่นโครงสร้างเส้นเลือดฝอย
- C: Tissue Perfusion & Oxygen Delivery – การส่งเลือดและออกซิเจนถึงเนื้อเยื่อ
- HP1, DB1, kerra Minoza KS Im1 , IM6, AMPUR, TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA, TUNG CHAO PLUS 2, **Stream Plus**
- 

#### 22. Axis 22: Thrombosis–Hemostasis

- A: Platelet Activation – การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
- B: Coagulation Cascade Tone – การทำงานของระบบการแข็งตัวของเลือด
- C: Fibrinolysis Balance – การสลายลิ่มเลือดและสมดุลกับการแข็งตัว
- ลดการเกาะกลุ่มตัวของเกล็ดเลือด สลายลิ่มเลือด AMPUR, DB1, kerra HP1, Minoza Im1 IM5 IM6, IM9 VitalPLUS, SANGVICHAI BOVA RIDSEE TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA, TUNG CHAO PLUS 2, **Benjakul, Stream Plus**
- เพิ่มความไวการแข็งตัวของเลือด KS, SITTHAJORN

#### 23. Axis 23: Hemodynamics & Arterial Elasticity

- A: RAAS Regulation – ระบบ renin–angiotensin–aldosterone
- B: Vascular Stiffness / Compliance – ความแข็งหรือลดหย่อนของผนังหลอดเลือด
- C: Blood Pressure Set-Point – จุดตั้งค่าความดันเลือดของระบบ
- HP1 BOVA, VATTHANOTHAI, DB1, kerra Minoza KS Im1 , IM6, AMPUR VitalPLUS, SANGVICHAI TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA, TUNG CHAO PLUS 2, **Benjakul, Stream Plus**
- 

---

## DOMAIN 7 – Repair–Regeneration (แกนที่ 24–27)

#### 24. Axis 24: Wound Healing (Internal + External)

- A: Inflammation → Proliferation Transition – การเปลี่ยนเฟสจากอักเสบไปสู่การสร้างเนื้อเยื่อ
- B: Epithelialization / Closure Kinetics – ความเร็วในการปิดแผล/สร้างเยื่อใหม่
- C: Remodeling Quality – คุณภาพของแผลหลังซ่อม รวมถึงแผลเป็น
- AMPUR, DB1, kerra, Minoza, KS, Im1 , IM6, RICEZOZYME IM9 BetaG, IMO, IM7, Beta M, Beta V, Plumax

#### 25. Axis 25: Fibrosis & ECM Remodeling

- A: TGF- $\beta$  Fibrotic Signaling – สัญญาณ fibrotic หลักนำโดย TGF- $\beta$
- B: Collagen Deposition / Turnover – การสะสมและการสลายคอลลาเจนในอวัยวะ
- C: Organ Stiffness Progression – การแข็งของอวัยวะ (ตับแข็ง, ฟังผืดปอด ฯลฯ)
- DB1, kerra, Minoza, KS, Im1 , IM6, RICEZOZYME IM9 BetaG, IMO, IM7, Beta M, Beta V, NARIS, TARANA , LIVOX, Plumax

#### 26. Axis 26: Stem Cell & Hematopoiesis

- A: Stem Niche / Regenerative Reserve – สำรองเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย
- B: Hematopoiesis – การสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูก
- C: Recovery Capacity after Stress / Injury – ความสามารถฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บหนัก
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IM7, Beta M, Beta V, BUMINMAX, BLOOD NOURISHING, RENAX TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA, LIVOX, Plumax

27. Axis 27: Glycation / Carbonyl Stress (AGE)

- A: AGE Formation / Carbonyl Load – การก่อตัว advanced glycation end products
  - B: Protein Crosslinking / Stiffness – การเชื่อมขวางโปรตีน ทำให้เนื้อเยื่อแข็ง/กรอบ
  - C: Tissue Vulnerability Amplification – ทำให้เนื้อเยื่อเปราะ เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด ใด ฯลฯ
  - DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IM7, Beta M, Beta V, BUMINMAX, RADICA, BENJAKUL, BLOOD NOURISHING, RENAX, MORMORDICA, VATTHANOTHAI, BUTEA SUPERBA, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, LIVOX, Plumax
- 

## DOMAIN 8 – Musculoskeletal & Structural Integrity (แกนที่ 28–30)

28. Axis 28: Muscle Protein Turnover

- A: Anabolism – การสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อ
- B: Catabolism – การสลายกล้ามเนื้อ
- C: Myogenesis / Recovery – การสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อใหม่และการฟื้นตัว
- BUMINMAX, AMPUR, ZAMINZYME, VITALPLUS, DERRIS SCANDANS, NARIS, TARANA, ANAX
- Axis 29: Bone Remodeling
- A: Osteoblast Formation – การสร้างกระดูกโดย osteoblast
- B: Osteoclast Resorption – การสลายกระดูกโดย osteoclast
- C: Mineral Density Stability – ความหนาแน่นกระดูกและสมดุลแร่ธาตุ
- BUMINMAX, AMPUR, ANAX, ZAMINZYME, VITALPLUS, DERRIS SCANDANS, NARIS, TARANA, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, REDCAL, BONAX

29. Axis 30: Connective Tissue Integrity

- A: Tendon / Ligament ECM Resilience – ความยืดหยุ่นของเอ็น/เส้นเอ็น
- B: Joint Matrix Stability – ความสมบูรณ์ของกระดูกอ่อนและข้อต่อ
- C: Structural Crosslink Burden – การเชื่อมขวางโครงสร้างที่ทำให้แข็ง/ติด

- VITALPLUS, DERRIS SCANDANS, BUMINMAX, AMPUR,ANAX, ZAMINZYME, KS, KERRA, MINOZA, NARIS, TARANA,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI
  - ใช้ภายนอก KIMLUI YELLOW OIL
- 

## DOMAIN 9 – Endocrine Network (แกนที่ 31–33)

### 31. Axis 31: Female Hormone

- A: Estrogen Signaling – การทำงานของ estrogen และ receptor
- B: Progesterone Signaling – สมดุล progesterone และ estrogen
- C: Menopause Physiology & Receptor Balance – ชีววิทยาวัยหมดประจำเดือนและความไวตัวรับ
- LANA, ANGERA, ZAMINZYME, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI

### 32. Axis 32: Male Androgen

- A: Testosterone Tone – ระดับและ rhythmicity ของ testosterone
- B: DHT / AR Sensitivity – การเปลี่ยนเป็น DHT และความไว androgen receptor
- C: Prostate–Hair–Anabolic Linkage – ความเชื่อมโยงระหว่างต่อมลูกหมาก, ผม, มวลกล้ามเนื้อ
- TOPAZ, BUTEA SUPERBA, VITALPLUS, BUMINMAX PLUS, AMPUR TUNG CHAO PLUS 1
- 

### 33. Axis 33: Thyroid–Adrenal–Growth

- A: Thyroid Metabolic Control – TSH, T3/T4 และอัตราเมตาบอลิซึม
  - B: Adrenal / HPA Rhythm – แกน HPA, คอร์ติซอล, จังหวะความเครียด
  - C: GH–IGF Anabolic Repair Signaling – ฮอร์โมน growth และ IGF-1 ในการซ่อมแซมและเติบโต
  - AMPUR, RADICA, VITALPLUS, SANGVICHAI, VETCHAKORN NO.6, PSYLAZA, BRANARA
  - Hypothyroid- VITALPLUS, BLOOD NOURISHING, BOVA, LANA, VETCHAKORN No.6, TARANA, NARIS, XS,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI,,**Benjakul**,
  - Hyperthyroid - Radica, BOVA, KERRA, IM6, BETA V, MINOZA, LIVITA, YA TEEN NOK
- 

## DOMAIN 10 – Neurological (แกนที่ 34)

### 34. Axis 34: Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance (Meta-Axis)

- A: Neuroinflammation – การอักเสบในสมองและระบบประสาท

- B: Sleep–Circadian–Melatonin Repair Programming – คุณภาพการนอน วงจร circadian และเมลาโทนิน
- C: HPA–Autonomic–Catecholamine Regulation + Glymphatic Clearance – การคุมเครียด, ระบบประสาทอัตโนมัติ และการระบายของเสียในสมอง (glymphatic)
- BOVA, VETCHAKORN No.6, SANGVICHAI, PSYLAZA, KERRA, KS, YA TEEN NOK, BRANARA,,**Benjakul**,

## DOMAIN 11 – Organ Axis (แกนที่ 35–36)

### 35. Axis 35: Organ Resilience & Functional Reserve (Organ Meta-Axis)

A: Visceral Organs – ตับ ไต หัวใจ ปอด ม้าม ตับอ่อน ถุงน้ำดี กระเพาะ ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ

ตับ HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, KD, KS

ไต KD IM6 HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, KS

หัวใจ BOVA, AMPUR, VETCHAKORN No.6, SANGVICHAI, PSYLAZA, KERRA, NARIS

ม้าม HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, KD, KS

ตับอ่อน DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME

ถุงน้ำดี CINNARA, DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME, KERMA, CURMINA

กระเพาะอาหาร STOMMA, CINNARA, DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME, KERMA, CURMINA

ลำไส้ STOMMA, CINNARA, KERMA, CURMINA, RIZZ, RIDSEE, RIZZO, DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME,

กระเพาะปัสสาวะ DIURETICS, URANA, URANA2 Ivora Luce TOPAZ

เพิ่มน้ำนม เพิ่มเซลล์ผลิตน้ำนม REVITA

### Axis 36: Local Organ & Tissue Interface

A. Sensory / ENT Organs

B. Reproductive / Pelvic Organs

C. Anorectal / Local Mucosal Organs

B: Sensory & ENT / Local Inflammatory Organs – ตา จอประสาทตา กระจุกตา optic nerve, ต่อมน้ำตา, จมูก ไซนัส คอ หู กลัองเสียง ฯลฯ

ตา จอประสาทตา กระจกตา, ต่อมน้ำตา FOCUZ, KERRA, SINAZA, MINOZA, IM6, ZAMINZYME, RICEZOZYME

จมูก ไช้ส คอ หู กล้องเสียง KERRA, SINAZA, MINOZA, IM6, ZAMINZYME, RICEZOZYME, VITALPLUS, VARIZ

C: Reproductive & Pelvic / Anorectal Organs – มดลูก รังไข่ อัณฑะ ต่อมลูกหมาก ช่องคลอด ทวารหนัก ริดสีดวง และเยื่อบุทวาร

มดลูก ช่องคลอด Tung chao plus 2, Femoon, Tung chao plus sanchi, Ivora Luce, Urana, Urana2, Angera, Lana, Ava, Absorn, UTERUS, Tung chao plus 2

ทวารหนัก ริดสีดวง และเยื่อบุทวาร RIZZ, RIDSEE, RIZZO, KERRA, MINOZA, IM6, BETA V, RICEZOZYME,

อัณฑะ ต่อมลูกหมาก TOPAZ, KS KERRA MINOZA IM6 VITALPLUS, UTERUS, URANA2, DIURETIC

สมรรถภาพทางเพศชาย TOPAZ, VITALPLUS, TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA, AMPUR

## DOMAIN 12: Oncology & System-Level Regulation

### Axis 37: Oncologic Cell Fate

#### A. Apoptosis

#### B. Cell-Cycle Checkpoints

#### C. Abnormal Proliferation Control

### Modules :

beta x, Merdana Im1 ImO Reshimuno RENAX

Im5

Im6

Kerra

Minoza

Plumax

KERRIX PLUS

UMX

Hepa1

Hepa2

Hepa3

Livoxxy

Hepa plus

Beta x

Beta G

Im9

Beta 1

Im7

Beta4

Beta M

Rizzo

rizz

Ridsee

Beta5

Beta L

Xm2

TOPAZ Tung chao plus 2, Femoon, Tung chao plus sanchi, Ivora Luce,  
Urana, Urana2, Angera, Lana, Ava, Absorn, UTERUS

BUMINMAX PLUS

ZAMINZYM, RICEZOZYME, FLAXPRO

## Axis 38: Tumor Microenvironment & Metastatic Dynamics

A. Tumor Immune Evasion

B. EMT / Invasion / Migration

C. Anti-Metastatic Network Control

โมดูลที่ support แกนที่ 38

KS beta x, Merdana Im1 ImO Reshimuno RENAX

Im5

Im6

Kerra

Minoza



Plumax

Rizzo  
rizz  
Ridsee  
Beta5  
Beta L Beta V Beta M  
Xm2



- Axis 39: Genomic Regulation Homeostasis
- A. Whole-System Gene Expression Balance
  - B. Transcription–Translation Coordination
  - C. Adaptive Gene Program Reset Toward Prakati

## TSPI Axis 39

### Genomic Regulation Homeostasis Axis

#### Overall Gene Regulation Balance System

### 1. Official Definition

Axis 39: Genomic Regulation Homeostasis Axis หมายถึง แกนควบคุมดุลยภาพของการแสดงออกของยีนทั้งระบบของร่างกาย

แกนนี้ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมหรือการแก้ไข DNA โดยตรง แต่หมายถึงความสามารถของร่างกายในการควบคุมว่า

- ยีนใดควรถูกเปิด
- ยีนใดควรถูกปิด
- ยีนใดควรถูกเร่ง
- ยีนใดควรถูกยับยั้ง
- ยีนใดควรแสดงออกชั่วคราว
- ยีนใดควรถูกส่งบลงเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น

เพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ในภาวะสมดุลสูงสุด หรือ Prakati

---

## 2. Core Concept

มนุษย์ไม่ได้ป่วยเพียงเพราะมียีนผิดปกติเท่านั้น

แต่ป่วยเพราะ “ระบบควบคุมการแสดงออกของยีนเสียสมดุล”

ในร่างกายมนุษย์ ยีนจำนวนมากทำงานเป็นคู่ตรงข้าม คล้ายระบบบวก-ลบ หรือหยิน-หยาง

เช่น

- ยีนอักเสบ vs ยีนต้านอักเสบ
- ยีนเจริญเติบโต vs ยีนยับยั้งการเจริญเติบโต
- ยีนแบ่งตัว vs ยีนซ่อมแซม
- ยีนทำลายเซลล์ vs ยีนปกป้องเซลล์
- ยีนสร้างพังผืด vs ยีนสลายพังผืด
- ยีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน vs ยีนกดภูมิคุ้มกัน
- ยีนสร้างพลังงาน vs ยีนประหยัดพลังงาน
- ยีนแก่ชรา vs ยีนฟื้นฟู
- ยีนมะเร็ง vs ยีนต้านมะเร็ง
- ยีน EMT / invasion vs ยีน epithelial stability

สุขภาพที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเปิดหรือปิดยีนเพียงด้านเดียว แต่เกิดจาก “ความสมดุลแบบไดนามิก” ของยีนทุกตัว

---

## 3. Overall Gene Regulation Balance

Axis 39 จึงเป็นแกนที่ดูแลภาพรวมของ Gene Regulation Balance ทั้งระบบ

หมายถึงการรักษาสมดุลระหว่างกลุ่มยีนสำคัญ ได้แก่

### 3.1 Inflammatory Gene Balance

สมดุลระหว่าง

- ยีนกระตุ้นการอักเสบ
- ยีนหยุดการอักเสบ
- ยีนซ่อมแซมหลังอักเสบ

ถ้าเสียสมดุล จะเกิด chronic inflammation, autoimmune flare, skin inflammation, joint inflammation, cancer-promoting inflammation

---

### 3.2 Immune Gene Balance

สมดุลระหว่าง

- immune activation
- immune tolerance
- immune surveillance
- immune suppression

ถ้า activation มากเกินไป จะเกิด autoimmune disease

ถ้า suppression มากเกินไป จะเกิด infection หรือ cancer immune escape

---

### 3.3 Cancer Gene Regulation Balance

สมดุลระหว่าง

- oncogene signaling
- tumor suppressor genes
- DNA repair genes
- apoptosis genes
- cell-cycle checkpoint genes
- EMT / metastasis genes

มะเร็งไม่ใช่แค่เซลล์แบ่งตัวผิดปกติ แต่คือการเสียสมดุลของ gene regulation ทั้งระบบ

---

### 3.4 Metabolic Gene Balance

สมดุลระหว่าง

- insulin sensitivity genes
- lipid metabolism genes
- mitochondrial genes
- glucose utilization genes
- AMPK / mTOR balance
- fasting-feeding response genes

ถ้าเสียสมดุล จะเกิด metabolic syndrome, diabetes, fatty liver, obesity, mitochondrial fatigue

---

### 3.5 Redox Gene Balance

สมดุลระหว่าง

- oxidative stress genes

- antioxidant response genes
- NRF2 pathway
- detoxification genes
- mitochondrial ROS control

ถ้า oxidative genes เพิ่มขึ้นไป จะเกิด cell injury, aging, inflammation, DNA damage

---

### 3.6 Autophagy and Repair Gene Balance

สมดุลระหว่าง

- autophagy genes
- protein clearance genes
- proteostasis genes
- lysosomal function genes
- cellular recycling genes

ถ้า autophagy ต่ำ จะเกิดการสะสมของโปรตีนเสีย เซลล์แก่ เซลล์เสื่อม และ metabolic waste

---

### 3.7 Fibrosis and ECM Gene Balance

สมดุลระหว่าง

- collagen synthesis
- ECM remodeling
- matrix degradation
- TGF- $\beta$  signaling
- tissue repair genes

ถ้าเสียสมดุล จะเกิด fibrosis, scar, tissue stiffness, organ degeneration

---

### 3.8 Longevity and Senescence Gene Balance

สมดุลระหว่าง

- longevity genes
- senescence genes
- SASP inflammatory genes
- DNA repair genes
- sirtuin / FOXO / AMPK pathways

ถ้าเสียสมดุล จะเกิด biological aging, frailty, sarcopenia, immune aging

---

## 4. Axis 39 as the Final Integration Axis

Axis 39 เป็นเหมือน “ศูนย์บัญชาการปลายทาง” ของระบบ TSPI

เพราะทุกแกนก่อนหน้า ตั้งแต่ microbiome, gut barrier, inflammation, redox, mitochondria, autophagy, fibrosis, glycation, immune regulation และ cancer biology ล้วนส่งผลสุดท้ายมาที่การแสดงผลของยีน

ดังนั้น Axis 39 คือผลรวมของทุกแรงกระทำทางชีวภาพที่มากระทบต่อการเปิด-ปิดยีนทั้งระบบ

---

## 5. Main Biological Question

Axis 39 ถามคำถามหลักว่า

“ร่างกายกำลังแสดงออกของยีนอย่างสมดุลหรือไม่”

หรือ

“ร่างกายกำลังถูกบังคับให้แสดงออกของยีนผิดปกติทางจาก inflammation, oxidative stress, toxin, cancer signaling, immune dysregulation, metabolic stress หรือ biological aging หรือไม่”

---

## 6. Signs of Axis 39 Dysfunction

Axis 39 ผิดปกติเมื่อเกิดภาวะต่อไปนี้

- inflammatory genes ถูกเปิดค้าง
  - repair genes ทำงานไม่พอ
  - tumor suppressor genes ถูกกด
  - oncogenic genes ถูกกระตุ้น
  - immune tolerance genes เสียสมดุล
  - fibrosis genes ทำงานเกิน
  - senescence genes เด่นเกิน
  - mitochondrial genes ลดลง
  - antioxidant genes ไม่พอ
  - autophagy genes ต่ำ
  - EMT genes สูง
  - DNA repair genes อ่อนแอ
  - epigenetic drift เพิ่มขึ้น
- 

## 7. Clinical Scope

Axis 39 ครอบคลุมโรคและภาวะที่เกิดจากการเสียสมดุลของ gene regulation เช่น

- cancer progression
  - metastatic cancer
  - chronic inflammation
  - autoimmune disease
  - SLE
  - rheumatoid arthritis
  - psoriasis
  - vasculitis
  - CKD progression
  - diabetes complications
  - fatty liver
  - fibrosis
  - neurodegeneration
  - long COVID
  - chronic fatigue
  - sarcopenia
  - cachexia
  - accelerated aging
  - post-chemotherapy biological exhaustion
- 

## 8. TSPI Interpretation

ในมุมมองของ TSPI โรคเรื้อรังส่วนใหญ่คือภาวะที่ร่างกายติดอยู่ใน “gene expression program” ที่ผิด เช่น

- ติดอยู่ในโปรแกรมอักเสบ
- ติดอยู่ในโปรแกรมเสื่อม
- ติดอยู่ในโปรแกรมพังผืด
- ติดอยู่ในโปรแกรมภูมิคุ้มกันเกิน
- ติดอยู่ในโปรแกรมมะเร็ง
- ติดอยู่ในโปรแกรมชรา
- ติดอยู่ในโปรแกรมซ่อมแซมที่ไม่สมบูรณ์

เป้าหมายของ Axis 39 คือการพาร่างกายออกจาก pathological gene-expression program และกลับเข้าสู่ balanced genomic homeostasis

---

## 9. Axis 39 Therapeutic Objective

เป้าหมายของแกนที่ 39 คือ

1. Restore overall gene expression balance

2. Reduce pathological inflammatory gene activation
  3. Rebalance immune gene expression
  4. Support tumor suppressor and DNA repair programs
  5. Reduce oncogenic and EMT gene signaling
  6. Restore mitochondrial and metabolic gene programs
  7. Activate autophagy and proteostasis genes
  8. Reduce fibrosis and senescence gene dominance
  9. Support longevity-associated genomic regulation
  10. Return the body toward Prakati
- 
- 
- 

#### Module แกน 39

KS beta x, Beta G, Beta L, Beta M, Im1 ImO Reshimuno RENAX

Im5

Im6

Kerra

Ricezozyme

Zaminzyme

Minoza

Plumax

Vitalplus

## 12. Developer Summary

Axis 39 is the master genomic regulation axis.

It represents the overall balance of gene expression across the entire human biological system.

It does not target one gene, one pathway, or one disease.

It evaluates whether the whole body's gene-expression system remains in dynamic balance between opposing biological programs:

inflammation and resolution  
growth and suppression  
damage and repair  
immunity and tolerance  
oxidation and antioxidant defense  
fibrosis and remodeling  
senescence and regeneration  
oncogenic signaling and tumor suppression  
stress response and homeostasis

Axis 39 is therefore the final integrative axis of TSPI.

Its purpose is to restore the body's gene-expression balance and prevent pathological gene-expression drift.

---

## 13. Final Definition

Axis 39: Genomic Regulation Homeostasis Axis คือแกนควบคุมดุลยภาพการแสดงออกของยีนทั้งระบบของร่างกาย

เป็นแกนที่ดูแลความสมดุลระหว่างขั้วตรงข้ามของ gene expression ทั้งหมด คล้ายบวก-ลบ หรือหยิน-หยางของชีวจิตวิทยา

เมื่อแกนนี้สมดุล ร่างกายสามารถเปิดยีนที่ควรเปิด ปิดยีนที่ควรปิด เร่งยีนที่ควรเร่ง และสงบยีนที่ควรสงบได้อย่างเหมาะสม

เมื่อแกนนี้เสียสมดุล ร่างกายจะเข้าสู่โรคเรื้อรัง การอักเสบ มะเร็ง ภูมิคุ้มกันผิดปกติ การเสื่อม และความแก่ชรา

ดังนั้น Axis 39 คือแกนสูงสุดของ TSPI ที่ทำหน้าที่รักษา Overall Gene Regulation Balance เพื่อคงไว้ซึ่ง Prakati ตลอดช่วงชีวิต

# 180 Living Biological Network Systems



## 180 Human Living Biological Network Systems:

ความหมายของชีวิตในมุมมองเวชศาสตร์รากฐาน (Fundamental Medicine)

ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์การแพทย์มักอธิบายโรคผ่านกรอบความคิดแบบรีดักชันนิซึม (Reductionism) โดยแบ่งร่างกายออกเป็นอวัยวะ ระบบ หรือโมเลกุลย่อย ๆ แล้วศึกษาทีละส่วน เช่น โรคเบาหวานคือความผิดปกติของน้ำตาล โรคความดันโลหิตสูงคือความผิดปกติของความดันโลหิต หรือ โรคมะเร็งคือความผิดปกติของยีนบางตัว

อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์ความรู้ทางชีววิทยาระบบ (Systems Biology) วิทยาศาสตร์เครือข่าย (Network Science) และชีววิทยาเชิงซับซ้อน (Complexity Biology) พัฒนาขึ้น เราพบว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบเส้นตรง แต่เป็นเครือข่ายที่มีชีวิต (Living Network) ซึ่งองค์ประกอบทุกส่วนเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน (Fundamental Medicine) ชีวิตมนุษย์สามารถอธิบายได้ผ่าน “180 Human Living Biological Network Systems” ซึ่งเป็นเครือข่ายชีวภาพที่สำคัญของร่างกาย ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ไปจนถึงระบบทั้งร่างกาย

เครือข่ายเหล่านี้ประกอบด้วยระบบสำคัญ เช่น

ระบบพลังงานและเมตาบอลิซึม

ระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

ระบบอนุพลีอิสระและรีดอกซ์

ระบบไมโครไบโอมและเยื่อลำไส้

ระบบกำจัดสารพิษ

ระบบการส่งออกของยีน

ระบบซ่อมแซมและสร้างใหม่

ระบบฮอร์โมน

ระบบประสาท

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระบบตับ ไต ปอด และอวัยวะต่าง ๆ

ระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

เครือข่ายทั้ง 180 ระบบไม่ได้ทำงานแยกจากกัน แต่ทำงานร่วมกันตลอดเวลาเป็น “เครือข่ายของเครือข่าย” (Network of Networks)

ตัวอย่างเช่น เมื่อเรารับประทานอาหาร

ไมโครไบโอมในลำไส้จะเปลี่ยนอาหารให้เป็นสารชีวโมเลกุล ↓ ระบบดูดซึมลำไส้ นำสารอาหารเข้าสู่

ร่างกาย ↓ ระบบเมตาบอลิซึมเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงาน ↓ ไมโทคอนเดรียสร้าง ATP ↓ ระบบ

ฮอร์โมนควบคุมการกระจายพลังงาน ↓ ระบบภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ ↓ ระบบการส่งออกของยีน

ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ↓ ระบบซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อใหม่

กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างต่อเนื่องในทุกวินาทีของชีวิต

ดังนั้น “สุขภาพ” จึงไม่ใช่การไม่มีโรค แต่คือภาวะที่เครือข่ายชีวภาพทั้ง 180 ระบบยังคงทำงานร่วมกันอย่างสมดุล มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้

ในทางกลับกัน “โรค” ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว

โรคคืออาการหรือสัญญาณที่แสดงออกมาจากความเสียหาย ความเสื่อม หรือความเสียสมดุลของเครือข่ายชีวภาพเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น

โรคเบาหวาน ไม่ได้เกิดจากน้ำตาลสูงเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับ

ระบบอินซูลิน

ระบบเมตาบอลิซึม

ระบบไมโทคอนเดรีย

ระบบรีดอกซ์

ระบบไมโครไบโอม

ระบบการอักเสบ

ระบบฮอร์โมน

พร้อมกัน

โรคมะเร็ง ไม่ได้เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงตัวเดียว แต่เกี่ยวข้องกับ

ระบบความเสถียรของจีโนม

ระบบซ่อมแซม DNA

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบการอักเสบ

ระบบเมตาบอลิซึม

ระบบไมโครไบโอม

ระบบสร้างหลอดเลือด

ระบบซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

พร้อมกัน

โรคไตเรื้อรัง ไม่ได้เป็นเพียงโรคของไต แต่เกี่ยวข้องกับ

ระบบหลอดเลือด

ระบบความดันโลหิต

ระบบเมตาบอลิซึม

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบอนุโมลอิสระ

ระบบไมโครไบโอม

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พร้อมกัน

ดังนั้นในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

โรคจึงเป็นเพียง “ปลายทาง”

ขณะที่สาเหตุที่แท้จริงคือความเสียหายของเครือข่ายชีวภาพที่อยู่ลึกลงไป

เป้าหมายของการแพทย์จึงไม่ควรเป็นเพียงการกวดอาการหรือควบคุมตัวเลขทางห้องปฏิบัติการ แต่ควร

เป็นการฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้กับเครือข่ายชีวภาพที่เสียหายเหล่านั้น

เมื่อเครือข่ายกลับมาทำงานร่วมกันได้อีกครั้ง

พลังงานจะดีขึ้น

การอักเสบจะลดลง

การซ่อมแซมจะเกิดขึ้น

อวัยวะจะฟื้นตัว

คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น

นี่คือหัวใจของ Fundamental Medicine

ศาสตร์ที่มองมนุษย์ในฐานะ “ระบบชีวิตที่มีชีวิต” (Living Biological System)

ไม่ใช่เพียงผลรวมของอวัยวะหรือโมเลกุล

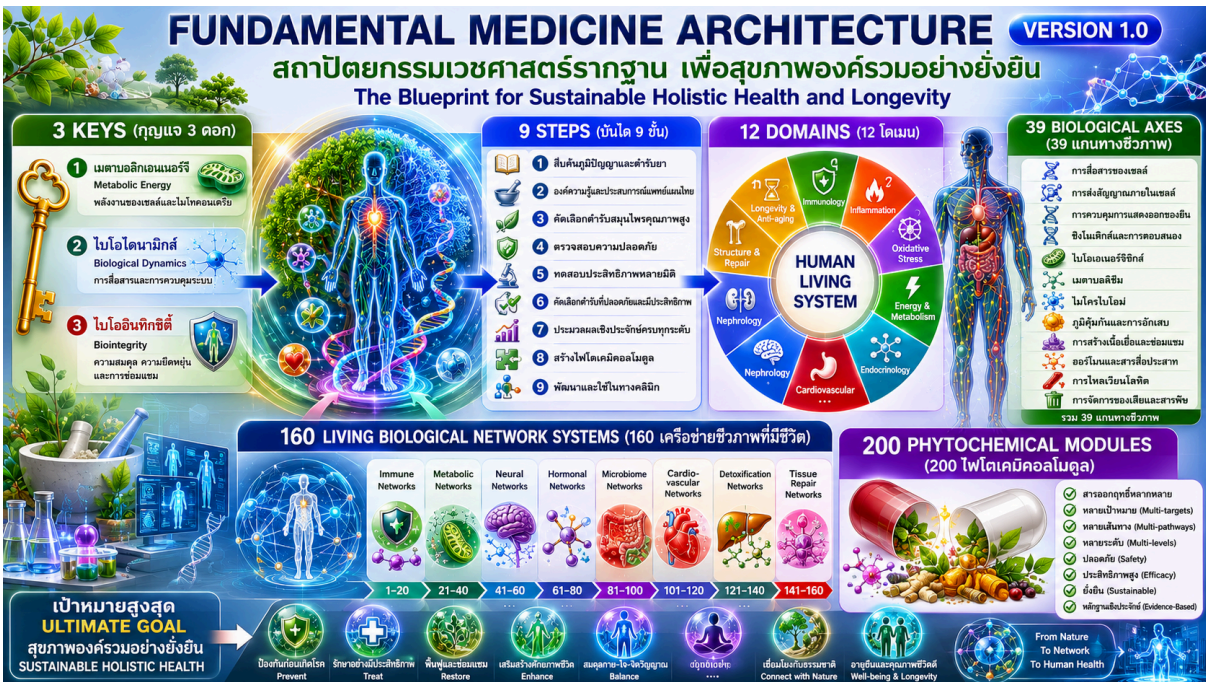
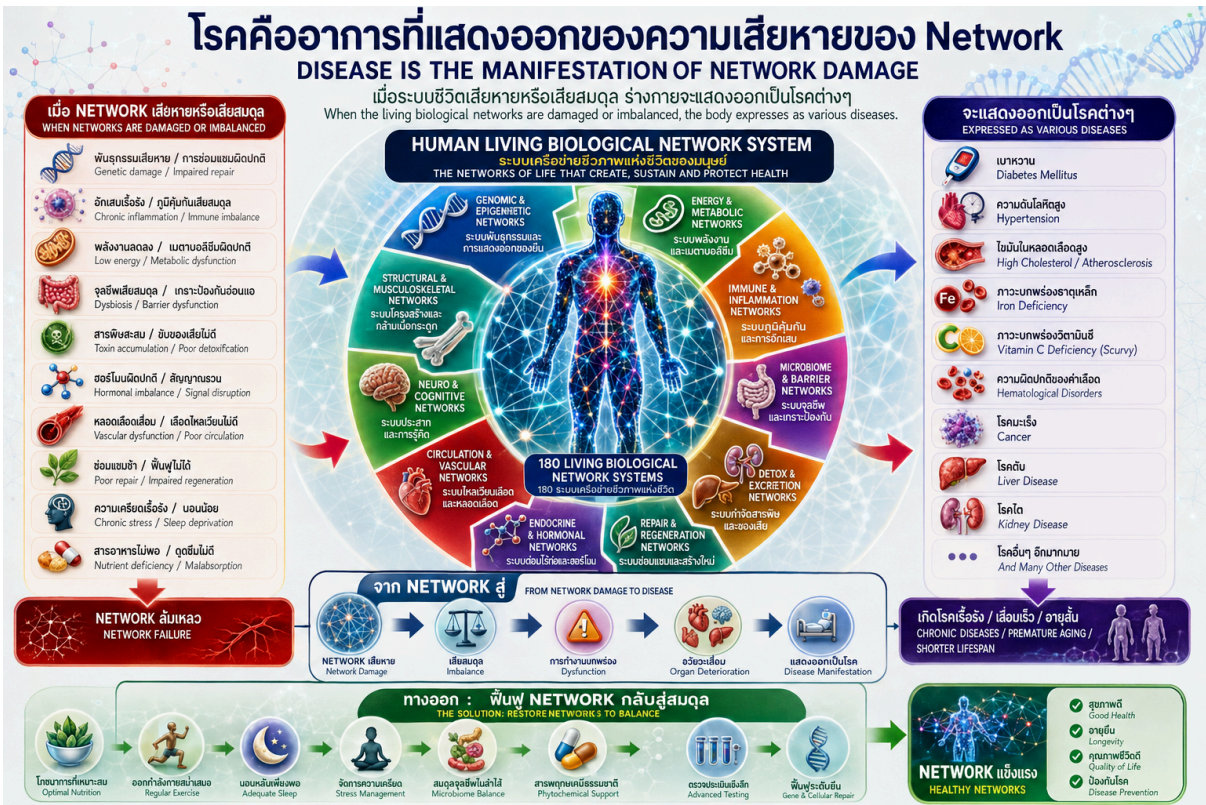
และมองว่า

ชีวิตคือเครือข่ายชีวภาพ 180 ระบบที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

ขณะที่

โรคคือการแสดงออกของความเสียหายหรือความเสียสมดุลของเครือข่ายเหล่านั้น

และการรักษาที่แท้จริง คือการฟื้นฟูเครือข่ายของชีวิตให้กลับคืนสู่สมดุลอีกครั้ง ...



**180 Human Living Biological Network Atlas**

## ชุดที่ 1: No. 1–40

| No | Domain           | Biological Axis            | Living Biological Network System       | Scope                                  |
|----|------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Immune           | Systemic Inflammatory Load | NF-κB Inflammatory Switch Network      | ควบคุมการเปิดสัญญาณอักเสบหลัก          |
| 2  | Immune           | Systemic Inflammatory Load | Cytokine Burden Network                | IL-6, TNF-α, IL-1β, CRP                |
| 3  | Immune           | Acute–Chronic Inflammation | Acute Inflammatory Response Network    | การอักเสบเฉียบพลันเพื่อป้องกันภัย      |
| 4  | Immune           | Acute–Chronic Inflammation | Chronic Low-Grade Inflammation Network | การอักเสบเรื้อรังระดับต่ำ              |
| 5  | Immune           | Immune Surveillance        | Innate Immune Surveillance Network     | macrophage, neutrophil, dendritic cell |
| 6  | Immune           | Immune Surveillance        | NK Cell Tumor Surveillance Network     | การกำจัดเซลล์ผิดปกติและเซลล์มะเร็ง     |
| 7  | Immune           | Immune Balance             | Adaptive Immune Coordination Network   | T cell, B cell, antibody response      |
| 8  | Immune           | Immune Balance             | Treg–Th17 Balance Network              | สมดุลภูมิคุ้มกันกับภูมิแพ้/ออโตอิมมูน  |
| 9  | Inflammation     | Resolution                 | Inflammation Resolution Network        | การปิดการอักเสบและกลับสู่สมดุล         |
| 10 | Inflammation     | Inflammasome               | NLRP3 Inflammasome Network             | sterile inflammation, IL-1β, IL-18     |
| 11 | Inflammation     | Infection Defense          | Antiviral Interferon Network           | interferon signaling, viral defense    |
| 12 | Inflammation     | Infection Defense          | Antibacterial Defense Network          | phagocytosis, antimicrobial peptides   |
| 13 | Oxidative Stress | ROS/RNS Load               | ROS Regulation Network                 | ควบคุม ROS ไม่ให้เกินสมดุล             |
| 14 | Oxidative Stress | Oxidative Damage           | Lipid Peroxidation Network             | MDA, 4-HNE, membrane damage            |

|    |                  |                            |                                       |                                           |
|----|------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15 | Oxidative Stress | Antioxidant Defense        | Nrf2 Antioxidant Response Network     | เปิดระบบป้องกันเซลล์                      |
| 16 | Oxidative Stress | Antioxidant Defense        | Glutathione Defense Network           | GSH, GPx, detox redox balance             |
| 17 | Energy           | Glucose–Insulin Regulation | Insulin Signaling Network             | insulin receptor–AKT–GLUT                 |
| 18 | Energy           | Glucose–Insulin Regulation | Glucose Utilization Network           | การนำ glucose เข้าเซลล์ และใช้พลังงาน     |
| 19 | Energy           | Hepatic Glucose Control    | Hepatic Glucose Output Network        | gluconeogenesis, glycogen regulation      |
| 20 | Energy           | Glycemic Stability         | Glucose Variability Control Network   | ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้แกว่ง              |
| 21 | Energy           | Lipid–Lipotoxicity         | Lipid Transport Network               | LDL, HDL, TG, lipoprotein balance         |
| 22 | Energy           | Lipid–Lipotoxicity         | Ectopic Fat Accumulation Network      | ไขมันพอกตับ ไขมันในอวัยวะ                 |
| 23 | Energy           | Lipid–Lipotoxicity         | Lipotoxic Injury Network              | ceramide, DAG, cellular toxicity          |
| 24 | Energy           | Fatty Acid Oxidation       | Beta-Oxidation Network                | เผาผลาญกรดไขมันใน mitochondria            |
| 25 | Energy           | Nutrient Sensing           | AMPK Energy Sensing Network           | low energy sensing, catabolic switch      |
| 26 | Energy           | Nutrient Sensing           | mTOR Growth Signaling Network         | growth, protein synthesis, anabolic state |
| 27 | Energy           | Nutrient Sensing           | AMPK–mTOR Balance Network             | ตัดสินใจ growth vs repair                 |
| 28 | Energy           | Mitochondrial Network      | Mitochondrial ATP Production Network  | ETC, oxidative phosphorylation            |
| 29 | Energy           | Mitochondrial Network      | Mitochondrial Quality Control Network | mitophagy, fusion–fission                 |
| 30 | Energy           | Mitochondrial Network      | Mitochondrial Biogenesis Network      | สร้าง mitochondria ใหม่                   |

|    |        |                       |                                      |                                         |
|----|--------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 31 | Energy | Redox–Energy Coupling | Mitochondrial ROS Signaling Network  | ROS ในฐานะ signal และ damage            |
| 32 | Energy | Metabolic Flexibility | Fuel Switching Network               | glucose ↔ fat ↔ ketone                  |
| 33 | Gut    | Detoxification        | Phase I Detoxification Network       | CYP450 biotransformation                |
| 34 | Gut    | Detoxification        | Phase II Conjugation Network         | glucuronidation, sulfation, methylation |
| 35 | Gut    | Detoxification        | Phase III Transport Network          | efflux transport, bile/urine excretion  |
| 36 | Gut    | Detoxification        | Xenobiotic Clearance Network         | ยา สารเคมี โลหะหนัก สารพิษ              |
| 37 | Gut    | Gut Ecosystem         | Microbiome Diversity Network         | microbial richness, ecosystem balance   |
| 38 | Gut    | Gut Ecosystem         | Keystone Microbe Network             | Akkermansia, Bifidobacterium ฯลฯ        |
| 39 | Gut    | Microbial Metabolites | SCFA Production Network              | butyrate, acetate, propionate           |
| 40 | Gut    | Gut Barrier           | Intestinal Barrier Integrity Network | tight junction, leaky gut, LPS          |

ชุดนี้คือ **ฐานล่างของระบบชีวิต** ครอบคลุม 4 ก

## ชุดที่ 2: No. 41–80

| No | Domain          | Biological Axis | Living Biological Network System | Scope                                                                              |
|----|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | Gut–Micro biome | Gut Barrier     | Mucosal Barrier Network          | เยื่อลำไส้ ทางเดินหายใจ ช่องปาก ผิวหนัง และเยื่อทั้งหมดที่ทำหน้าที่เป็นด่านป้องกัน |
| 42 | Gut–Micro biome | Endotoxin Load  | LPS–TLR4 Activation Network      | การรื้อของ LPS จากลำไส้ กระตุ้น TLR4 → NF-κB → inflammation                        |



|    |                 |                       |                                     |                                                                               |
|----|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Gut–Micro biome | Microbial Metabolites | Bile Acid–Microbiome Network        | การเปลี่ยนแปลง bile acid โดยจุลินทรีย์ ส่งผลต่อ FXR, TGR5, ตับ และเมตาบอลิซึม |
| 44 | Gut–Micro biome | Gut–Organ Axis        | Gut–Liver Axis Network              | microbiome, LPS, bile acid, portal circulation เชื่อมลำไส้กับตับ              |
| 45 | Gut–Micro biome | Gut–Organ Axis        | Gut–Brain Axis Network              | microbiome กระทบบสมองผ่าน vagus nerve, cytokines, tryptophan, SCFA            |
| 46 | Gut–Micro biome | Gut–Organ Axis        | Gut–Immune Axis Network             | microbiome ฝึกภูมิคุ้มกัน ควบคุม Treg, Th17, tolerance และ inflammation       |
| 47 | Genomic         | DNA Integrity         | DNA Damage Surveillance Network     | ตรวจจับ DNA damage ผ่าน ATM, ATR, p53, checkpoint ก่อนเกิด mutation           |
| 48 | Genomic         | DNA Repair            | Base Excision Repair Network        | ซ่อม DNA damage จาก oxidative stress เช่น 8-OHdG และ base lesions             |
| 49 | Genomic         | DNA Repair            | Nucleotide Excision Repair Network  | ซ่อม bulky DNA adducts, UV damage, chemical-induced DNA lesions               |
| 50 | Genomic         | DNA Repair            | Double-Strand Break Repair Network  | ซ่อม DNA แตกสองสายผ่าน homologous recombination และ NHEJ                      |
| 51 | Genomic         | Genomic Stability     | Chromosomal Stability Network       | ป้องกัน chromosomal instability, aneuploidy, mutation accumulation            |
| 52 | Genomic         | Telomere Biology      | Telomere Maintenance Network        | ควบคุม telomere length, shelterin complex, telomerase และ biological aging    |
| 53 | Genomic         | Epigenetics           | DNA Methylation Programming Network | ควบคุมการเปิด–ปิดยีนผ่าน methylation และ epigenetic memory                    |
| 54 | Genomic         | Epigenetics           | Histone Modification Network        | histone acetylation/methylation ควบคุม chromatin และ gene accessibility       |
| 55 | Genomic         | Epigenetics           | Chromatin Remodeling Network        | การจัดโครงสร้าง chromatin ให้ยีนบางชุดเปิดหรือปิดตามบริบท                     |

|    |                    |                       |                                            |                                                                                            |
|----|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | Genomic            | RNA Regulation        | MicroRNA Regulatory Network                | miRNA ควบคุม post-transcriptional gene expression และ phenotype                            |
| 57 | Genomic            | Gene Expression       | Transcription Factor Network               | NRF2, FOXO, NF- $\kappa$ B, HIF-1 $\alpha$ , MYC ควบคุมโปรแกรมชีวภาพหลัก                   |
| 58 | Genomic            | Gene Expression       | Gene Expression Coordination Network       | การประสานยีนหลายชุดให้เกิด response เช่น detox, repair, inflammation                       |
| 59 | Genomic            | Circadian Genomics    | Circadian Gene Regulation Network          | CLOCK, BMAL1, PER, CRY ควบคุม เวลาชีวภาพของยีนและเมตาบอลิซึม                               |
| 60 | Genomic            | Cellular Identity     | Cellular Identity Maintenance Network      | รักษา cell fate, phenotype, differentiation state ไม่ให้หลุดสมดุล                          |
| 61 | Longevity          | Sirtuin Pathway       | Sirtuin–NAD <sup>+</sup> Longevity Network | SIRT1–7, NAD <sup>+</sup> , mitochondrial function, stress resistance และ aging control    |
| 62 | Longevity          | FOXO Pathway          | FOXO Adaptive Survival Network             | FOXO1/3 ควบคุม stress response, antioxidant, autophagy และ longevity                       |
| 63 | Longevity          | Growth–Repair Balance | IGF–Growth Regulation Network              | IGF-1, mTOR, growth signaling และ trade-off ระหว่าง growth กับ longevity                   |
| 64 | Longevity          | Senescence            | Cellular Senescence Control Network        | p16, p21, p53 ควบคุมเซลล์ชรา หยุดแบ่ง หรือเข้าสู่ repair/removal                           |
| 65 | Longevity          | SASP                  | SASP Inflammatory Secretome Network        | senescent cells หลั่ง IL-6, TNF- $\alpha$ , MMPs ทำให้เกิด inflammaging                    |
| 66 | Longevity          | Biological Aging      | Biological Age Regulation Network          | รวม epigenetic age, telomere, mitochondria, inflammation, proteostasis                     |
| 67 | Cellular Clearance | Autophagy             | Autophagy Initiation Network               | การเริ่ม autophagy ผ่าน AMPK, mTOR, ULK1 เพื่อล้างของเสียในเซลล์                           |
| 68 | Cellular Clearance | Autophagy             | Autophagy Flux Network                     | การไหลของ autophagy ตั้งแต่ autophagosome $\rightarrow$ lysosome $\rightarrow$ degradation |



|    |                    |                     |                                         |                                                                                    |
|----|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | Cellular Clearance | Mitophagy           | Mitophagy Network                       | กำจัด mitochondria เสีย ลด ROS และ รักษาคุณภาพพลังงาน                              |
| 70 | Cellular Clearance | Lysosome            | Lysosomal Degradation Network           | ระบบย่อยสลายภายในเซลล์ กำจัด protein, organelle, waste                             |
| 71 | Proteostasis       | Protein Folding     | Chaperone Protein Folding Network       | HSPs และ chaperones ช่วยพับโปรตีน ให้ถูกต้อง ลด misfolding                         |
| 72 | Proteostasis       | ER Stress           | ER Stress–UPR Network                   | unfolded protein response, PERK, IRE1, ATF6 คุม ER stress                          |
| 73 | Proteostasis       | Proteasome          | Ubiquitin–Proteasome Network            | ติด ubiquitin และย่อยโปรตีนเสียผ่าน proteasome                                     |
| 74 | Proteostasis       | Protein Aggregation | Proteotoxic Stress Network              | ควบคุม protein aggregation, amyloid burden, oxidized proteins                      |
| 75 | Repair             | Wound Healing       | Wound Healing Transition Network        | inflammatory phase → proliferation → remodeling ให้แผลหายอย่างถูกลำดับ             |
| 76 | Repair             | Angiogenesis        | Angiogenesis Repair Network             | VEGF, endothelial growth, new vessel formation เพื่อซ่อมเนื้อเยื่อ                 |
| 77 | Repair             | ECM Remodeling      | Extracellular Matrix Remodeling Network | collagen, elastin, fibronectin, MMPs, TIMPs ปรับโครงสร้างเนื้อเยื่อ                |
| 78 | Repair             | Fibrosis            | Fibrosis Decision Network               | ตัดสินใจผลลัพธ์ระหว่าง regeneration กับ fibrosis ผ่าน TGF- $\beta$ , myofibroblast |
| 79 | Repair             | Stem Cell           | Stem Cell Activation Network            | กระตุ้น stem/progenitor cells ให้ซ่อมเนื้อเยื่อและสร้างเซลล์ใหม่                   |
| 80 | Repair             | Regeneration        | Tissue Regeneration Integration Network | บูรณาการ stem cell, ECM, angiogenesis, immune resolution เพื่อสร้างเนื้อเยื่อใหม่  |

ชุดที่ 2 นี้เป็นแกน **ข้อมูลชีวภาพ-อายุชีวภาพ-การล้างของเสียระดับเซลล์-การซ่อมสร้าง** ซึ่งเป็นสะพานจาก “ระบบเสียหาย” ไปสู่ “ระบบฟื้นฟู” โดยตรงครับ.

### ชุดที่ 3 (81–120)

# Domain 8

## Vascular–Circulation–Perfusion Domain

| No. | Domain   | Biological Axis      | Living Biological Network System   | Scope                                                                                                 |
|-----|----------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81  | Vascular | Endothelial Function | Endothelial Integrity Network      | ควบคุมความสมบูรณ์ของ endothelial cell, glycocalyx, vascular permeability และการป้องกันหลอดเลือดเสื่อม |
| 82  | Vascular | Endothelial Function | Nitric Oxide Signaling Network     | eNOS, NO bioavailability, vasodilation, blood flow regulation และ endothelial protection              |
| 83  | Vascular | Microcirculation     | Capillary Perfusion Network        | การส่งเลือดระดับเส้นเลือดฝอย การนำ oxygen และ nutrient เข้าสู่เซลล์                                   |
| 84  | Vascular | Oxygen Delivery      | Tissue Oxygenation Network         | oxygen transport, diffusion gradient และ tissue oxygen utilization                                    |
| 85  | Vascular | Angiogenesis         | Physiological Angiogenesis Network | VEGF signaling, vessel formation และ tissue repair                                                    |
| 86  | Vascular | Vascular Remodeling  | Vascular Adaptation Network        | การปรับตัวของหลอดเลือดต่อ shear stress, BP และ metabolic demand                                       |
| 87  | Vascular | Hemostasis           | Platelet Activation Network        | platelet adhesion, aggregation และ clot initiation                                                    |
| 88  | Vascular | Hemostasis           | Coagulation Cascade Network        | intrinsic/extrinsic pathway, thrombin generation และ fibrin formation                                 |
| 89  | Vascular | Hemostasis           | Fibrinolytic Network               | plasmin activation, clot resolution และ vascular clearance                                            |
| 90  | Vascular | Inflammation         | Endothelial Inflammation Network   | VCAM-1, ICAM-1, leukocyte adhesion และ atherosclerosis initiation                                     |

---

## Domain 8

### Cardiovascular Regulation

| No. | Domain   | Biological Axis       | Living Biological Network System     | Scope                                                                      |
|-----|----------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 91  | Vascular | Blood Pressure        | RAAS Regulation Network              | renin–angiotensin–aldosterone control, sodium retention และ BP homeostasis |
| 92  | Vascular | Blood Pressure        | Vascular Tone Network                | sympathetic control, NO signaling และ vascular resistance                  |
| 93  | Vascular | Arterial Elasticity   | Arterial Compliance Network          | vascular stiffness, pulse wave velocity และ vascular aging                 |
| 94  | Vascular | Cardiac Function      | Cardiac Contractility Network        | myocardial contraction, calcium handling และ cardiac output                |
| 95  | Vascular | Cardiac Function      | Cardiac Electrophysiology Network    | SA node, AV node, conduction pathway และ arrhythmia biology                |
| 96  | Vascular | Cardiac Energy        | Cardiac Bioenergetics Network        | ATP production, fatty acid oxidation และ myocardial energetics             |
| 97  | Vascular | Cardiac Remodeling    | Cardiac Stress Adaptation Network    | hypertrophy, remodeling, fibrosis และ heart failure progression            |
| 98  | Vascular | Cardio–Renal Axis     | Cardio–Renal Integration Network     | interaction ระหว่าง heart output, renal perfusion และ fluid balance        |
| 99  | Vascular | Cardio–Pulmonary Axis | Cardio–Pulmonary Integration Network | oxygen delivery, pulmonary circulation และ systemic perfusion              |
| 100 | Vascular | Functional Reserve    | Cardiovascular Reserve Network       | reserve capacity ของหัวใจและหลอดเลือดภายใต้ stress และ exercise            |

---

## Domain 9

### Neuroendocrine Domain

| No  | Domain         | Biological Axis   | Living Biological Network System      | Scope                                                                      |
|-----|----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 101 | Neuroendocrine | Autonomic Balance | Sympathetic Regulation Network        | fight-or-flight response, catecholamine release และ metabolic mobilization |
| 102 | Neuroendocrine | Autonomic Balance | Parasympathetic Regulation Network    | vagal activity, recovery mode และ inflammatory suppression                 |
| 103 | Neuroendocrine | Vagal Axis        | Cholinergic Anti-inflammatory Network | vagus nerve mediated immune regulation                                     |
| 104 | Neuroendocrine | Stress Response   | HPA Axis Network                      | hypothalamus–pituitary–adrenal axis และ cortisol regulation                |
| 105 | Neuroendocrine | Stress Response   | Catecholamine Response Network        | adrenaline, noradrenaline และ acute stress adaptation                      |
| 106 | Neuroendocrine | Thyroid Function  | Thyroid Hormone Regulation Network    | TSH, T3, T4 และ metabolic rate control                                     |
| 107 | Neuroendocrine | Growth Axis       | Growth Hormone–IGF Network            | growth, regeneration และ anabolic signaling                                |
| 108 | Neuroendocrine | Reproductive Axis | HPG Axis Network                      | gonadal hormones, fertility และ reproductive physiology                    |
| 109 | Neuroendocrine | Circadian Biology | Circadian Synchronization Network     | CLOCK–BMAL1 regulation และ systemic biological timing                      |
| 110 | Neuroendocrine | Sleep Biology     | Sleep Architecture Network            | REM, NREM, sleep cycles และ recovery physiology                            |

## Domain 9

### Neurocognitive Domain

| No  | Domain         | Biological Axis      | Living Biological Network System                     | Scope                                                                                                                   |
|-----|----------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | Neurocognitive | Brain Energy         | Brain Energy Metabolism Network                      | neuronal glucose utilization, ketone metabolism และ ATP production                                                      |
| 112 | Neurocognitive | Brain Clearance      | Glymphatic Clearance Network                         | beta-amyloid clearance, metabolic waste removal ระหว่างการนอน                                                           |
| 113 | Neurocognitive | Neuroimmune          | Neuroimmune Communication Network                    | cytokine–brain interaction และ sickness behavior                                                                        |
| 114 | Neurocognitive | Neuroinflammation    | Microglial Regulation Network                        | neuroinflammatory tone และ neurodegeneration risk                                                                       |
| 115 | Neurocognitive | Synaptic Function    | Synaptic Plasticity Network                          | learning, memory และ adaptive rewiring                                                                                  |
| 116 | Neurocognitive | Memory               | Memory Consolidation Network                         | hippocampal function และ long-term memory storage                                                                       |
| 117 | Neurocognitive | Executive Function   | Cognitive Control Network                            | planning, attention, inhibition และ decision making                                                                     |
| 118 | Neurocognitive | Emotional Regulation | Limbic Balance Network                               | amygdala, hippocampus, emotional adaptation                                                                             |
| 119 | Neurocognitive | Reward System        | Dopaminergic Reward Network                          | motivation, addiction biology และ behavioral drive                                                                      |
| 120 | Neurocognitive | CELA                 | Cognitive–Emotional Loop Architecture (CELA) Network | thought loops, rumination, stress amplification, HPA activation, microbiome interaction และ chronic disease propagation |

ชุด 81–120 นี้เป็น **Master Coordination Layer** ของร่างกาย เพราะเป็นระบบที่เชื่อม

- Metabolism
- Immune
- Hormones
- Brain
- Circulation

เข้าด้วยกัน

และเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ phytochemical modules ของ TSPI จะกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ

- HPA Axis
- Neuroinflammation
- Circadian Biology
- Vagal Regulation
- CELA Network
- Endothelial Function

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคเรื้อรังจำนวนมากครับ.

# 160 Living Biological Network Systems

## ชุดที่ 4: No. 121–160

| No  | Domain           | Biological Axis          | Living Biological Network System | Scope                                                                                                                                                      |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | Organ Resilience | Liver Functional Reserve | Hepatic Detoxification Network   | ระบบตับในการเปลี่ยนสารพิษ ยา สารเคมี แอมโมเนีย และ metabolic waste ให้ขับออกได้ผ่าน Phase I/II/III และ bile excretion                                      |
| 122 | Organ Resilience | Liver Metabolic Reserve  | Hepatic Metabolic Network        | ควบคุม glucose, lipid, amino acid, cholesterol และ bile acid metabolism เป็นศูนย์กลางของไขมันพอกตับ เบาหวาน และ metabolic syndrome                         |
| 123 | Organ Resilience | Liver Repair             | Hepatic Regeneration Network     | การฟื้นฟู hepatocyte หลัง inflammation, toxic injury, viral injury หรือ ischemic injury ผ่าน growth factors, stem/progenitor signals และ immune resolution |

|         |                                 |                              |                                            |                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12<br>4 | Organ<br>Resilience             | Liver Fibrosis               | Hepatic Fibrosis<br>Regulation<br>Network  | ควบคุม hepatic stellate cell,<br>collagen deposition, ECM<br>remodeling, cirrhosis<br>progression และความสามารถ<br>กลับจาก fibrosis สู่ regeneration  |
| 12<br>5 | Organ<br>Resilience             | Bile Dynamics                | Bile Flow<br>Regulation<br>Network         | ระบบสร้าง ระบาย และหมุนเวียน<br>น้ำดี ครอบคลุม bile acid pool,<br>gallbladder contraction,<br>cholestasis, gallstone และ<br>enterohepatic circulation |
| 12<br>6 | Organ<br>Resilience             | Kidney Filtration            | Renal Filtration<br>Network                | ระบบกรองของเสียผ่าน<br>glomerulus, eGFR, albuminuria,<br>uremic toxin และ renal<br>microcirculation                                                   |
| 12<br>7 | Organ<br>Resilience             | Tubular Function             | Renal Tubular<br>Transport<br>Network      | การดูดกลับ sodium, potassium,<br>glucose, amino acid,<br>bicarbonate และการขับกรด/สาร<br>พิษผ่าน proximal/distal tubule                               |
| 12<br>8 | Organ<br>Resilience             | Acid–Base<br>Balance         | Acid–Base<br>Homeostasis<br>Network        | รักษา pH เลือดผ่าน bicarbonate<br>buffer, renal acid excretion,<br>respiratory compensation และ<br>metabolic acidosis                                 |
| 12<br>9 | Organ<br>Resilience             | Fluid–Electrolyte<br>Balance | Fluid–Electrolyte<br>Regulation<br>Network | ควบคุมน้ำ เกลือแร่ sodium,<br>potassium, magnesium,<br>calcium และ volume status<br>เชื่อมกับไต หัวใจ adrenal และ<br>RAAS                             |
| 13<br>0 | Organ<br>Resilience             | Cardio–Renal<br>Axis         | Cardio–Renal<br>Integration<br>Network     | ความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจ ไต<br>ความดัน น้ำคั่ง renal perfusion<br>และ heart failure–kidney failure<br>loop                                            |
| 13<br>1 | Digestive–<br>Organ<br>Function | GI Motility                  | Gastrointestinal<br>Motility Network       | ควบคุม gastric emptying,<br>intestinal peristalsis, colon<br>transit, constipation, IBS และ<br>autonomic–enteric nervous<br>system                    |

|         |                                 |                                 |                                                |                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13<br>2 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Nutrient<br>Absorption          | Nutrient<br>Absorption<br>Network              | ดูดซึม glucose, amino acids, fatty acids, bile-soluble vitamins, minerals และความผิดปกติแบบ malabsorption       |
| 13<br>3 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Enteric Nervous<br>System       | Enteric Nervous<br>System Network              | ระบบประสาทลำไส้ ควบคุม motility, secretion, visceral pain, gut–brain signaling และ stress-related gut disorder  |
| 13<br>4 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Pancreatic<br>Endocrine         | Pancreatic<br>Endocrine<br>Network             | beta-cell insulin, alpha-cell glucagon, incretin response, insulin reserve และ beta-cell exhaustion             |
| 13<br>5 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Pancreatic<br>Exocrine          | Pancreatic<br>Exocrine<br>Network              | การหลั่ง amylase, lipase, protease, bicarbonate เพื่อย่อยอาหาร เชื่อมกับ pancreatic insufficiency และ dyspepsia |
| 13<br>6 | Digestive—<br>Organ<br>Function | Gallbladder<br>Function         | Gallbladder<br>Motility Network                | การบีบตัวของถุงน้ำดี การปล่อย น้ำดีหลังอาหาร ไขมัน digestion, bile stasis และ gallstone formation               |
| 13<br>7 | Respiratory                     | Gas Exchange                    | Pulmonary Gas<br>Exchange<br>Network           | การแลกเปลี่ยน $O_2/CO_2$ ผ่าน alveoli, diffusion capacity, ventilation–perfusion matching และ hypoxia           |
| 13<br>8 | Respiratory                     | Pulmonary<br>Defense            | Pulmonary<br>Immune Defense<br>Network         | macrophage, mucociliary clearance, antimicrobial peptide, antiviral defense และ airway inflammation             |
| 13<br>9 | Respiratory                     | Pulmonary<br>Repair             | Pulmonary<br>Epithelial Repair<br>Network      | การซ่อมเยื่อหลอดลมและถุงลม หลัง infection, pollution, inflammation หรือ fibrosis                                |
| 14<br>0 | Respiratory<br>–Circulation     | Cardio–Pulmonary<br>Integration | Cardio–Pulmonary<br>Oxygen<br>Delivery Network | การบูรณาการปอด หัวใจ เลือด และ หลอดเลือดเพื่อส่ง oxygen ไปยัง tissue และ mitochondria                           |
| 14<br>1 | Structural<br>Biology           | Muscle Integrity                | Muscle Protein<br>Turnover<br>Network          | สมดุล muscle protein synthesis/breakdown, mTOR, ubiquitin-proteasome, sarcopenia และ muscle wasting             |



|         |                               |                               |                                          |                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14<br>2 | Structural<br>Biology         | Muscle<br>Regeneration        | Myogenesis<br>Network                    | satellite cell activation,<br>myoblast differentiation, muscle<br>repair หลัง injury, aging หรือ<br>inflammation      |
| 14<br>3 | Structural<br>Biology         | Bone<br>Remodeling            | Bone<br>Remodeling<br>Network            | สมดุล osteoblast–osteoclast,<br>bone formation/resorption,<br>osteoporosis และ<br>bone–immune interaction             |
| 14<br>4 | Structural<br>Biology         | Mineral<br>Homeostasis        | Bone Mineral<br>Homeostasis<br>Network   | ควบคุม calcium, phosphate,<br>vitamin D, PTH, magnesium<br>และ mineralization ของกระดูก                               |
| 14<br>5 | Structural<br>Biology         | Cartilage Matrix              | Cartilage Matrix<br>Network              | chondrocyte, collagen II,<br>aggrecan, MMPs, cartilage<br>degradation และ osteoarthritis<br>progression               |
| 14<br>6 | Structural<br>Biology         | Joint<br>Homeostasis          | Synovial Joint<br>Homeostasis<br>Network | synovial fluid, joint lubrication,<br>synovial inflammation, pain<br>mediator และข้อเสื่อม                            |
| 14<br>7 | Structural<br>Biology         | Tendon–Ligame<br>nt Integrity | Tendon–Ligame<br>nt Integrity<br>Network | collagen alignment, tendon<br>ECM, ligament resilience,<br>stiffness, injury repair และ<br>chronic tendinopathy       |
| 14<br>8 | Structural<br>Biology         | Fascia–Mechani<br>cs          | Fascial<br>Communication<br>Network      | fascia sliding,<br>mechanotransduction, force<br>transmission, myofascial pain<br>และ structural connectivity         |
| 14<br>9 | Barrier–Str<br>uctural        | Skin Integrity                | Skin Barrier &<br>Repair Network         | epidermal barrier, antimicrobial<br>defense, wound healing,<br>collagen remodeling และ<br>inflammatory skin disorders |
| 15<br>0 | Fluid–Immu<br>ne<br>Transport | Lymphatic<br>Drainage         | Lymphatic<br>Clearance<br>Network        | lymph flow, interstitial fluid<br>drainage, immune trafficking,<br>edema resolution และ toxin<br>clearance            |
| 15<br>1 | Oncology                      | Cell Cycle<br>Control         | Cell Cycle<br>Control Network            | cyclin, CDK, checkpoint<br>G1/S/G2/M, uncontrolled<br>proliferation และ cancer<br>initiation                          |

|         |          |                        |                                         |                                                                                                   |
|---------|----------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>2 | Oncology | Tumor Suppression      | Tumor Suppressor Network                | p53, RB, PTEN, APC, DNA checkpoint และการหยุดเซลล์ผิดปกติก่อนเกิด malignancy                      |
| 15<br>3 | Oncology | Apoptosis              | Apoptosis Execution Network             | intrinsic/extrinsic apoptosis, caspase cascade, mitochondrial apoptosis และ cancer cell clearance |
| 15<br>4 | Oncology | Cancer Stemness        | Cancer Stem Cell Network                | self-renewal, tumor initiation, recurrence, drug resistance และ stem-like phenotype               |
| 15<br>5 | Oncology | Tumor Microenvironment | Tumor Microenvironment Network          | CAF, stromal cells, ECM, hypoxia, inflammatory niche และ immune suppression รอบก้อนมะเร็ง         |
| 15<br>6 | Oncology | Immune Surveillance    | Anti-Cancer Immune Surveillance Network | NK cell, CD8 T cell, dendritic cell, antigen presentation และ tumor elimination                   |
| 15<br>7 | Oncology | Immune Escape          | Immune Escape Network                   | PD-1/PD-L1, CTLA-4, Treg, MDSC, immune exhaustion และ tumor immune evasion                        |
| 15<br>8 | Oncology | Cancer Metabolism      | Cancer Metabolic Reprogramming Network  | Warburg effect, glutamine addiction, lipid metabolism, mitochondrial rewiring และ tumor survival  |
| 15<br>9 | Oncology | EMT–Metastasis         | EMT & Metastatic Dissemination Network  | epithelial–mesenchymal transition, invasion, migration, CTC survival และ organ colonization       |
| 16<br>0 | Oncology | Evolution–Resistance   | Cancer Evolution & Resistance Network   | clonal selection, mutation pressure, adaptive resistance, relapse และ treatment escape            |

ชุดนี้คือกลุ่ม **Organ–Structure–Oncology Networks** ซึ่งทำหน้าที่แปลงความผิดปกติระดับ network ให้กลายเป็นอาการและโรคที่เห็นจริงทางคลินิก เช่น ตับ ไต ปอด หัวใจ ข้อ กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และมะเร็ง

## ชุดที่ 5 : No. 161–180

| No      | Domain            | Biological Axis  | Living Biological Network System  | Scope                                                                                                             |
|---------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16<br>1 | Glycation & Aging | AGE Biology      | AGE Formation Network             | การเกิด Advanced Glycation End Products จากน้ำตาลเกินสะสมในโปรตีน ไขมัน และ DNA ส่งผลต่อหลอดเลือด ไขมัน และ aging |
| 16<br>2 | Glycation & Aging | Carbonyl Stress  | Carbonyl Stress Network           | การสะสม reactive carbonyl compounds ที่ทำให้เกิด protein dysfunction และ chronic degeneration                     |
| 16<br>3 | Glycation & Aging | Protein Damage   | Protein Crosslinking Network      | การเชื่อมข้ามของ collagen และ protein ทำให้เนื้อเยื่อแข็ง เสื่อม และสูญเสีย elasticity                            |
| 16<br>4 | Hematology        | Hematopoiesis    | Bone Marrow Hematopoietic Network | การสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ เกล็ดเลือดจาก stem cell                                                     |
| 16<br>5 | Hematology        | Erythropoiesis   | Red Blood Cell Production Network | การสร้าง RBC, oxygen carrying capacity และ anemia biology                                                         |
| 16<br>6 | Hematology        | Leukopoiesis     | White Blood Cell Renewal Network  | การสร้าง immune cells และ immune competence                                                                       |
| 16<br>7 | Hematology        | Platelet Biology | Platelet Renewal Network          | megakaryocyte biology และ platelet turnover                                                                       |
| 16<br>8 | Sensory Biology   | Visual System    | Retinal–Visual Network            | retina, photoreceptor, optic nerve, visual processing และ retinal degeneration                                    |
| 16<br>9 | Sensory Biology   | Auditory System  | Auditory Processing Network       | cochlea, hearing transduction และ auditory neural pathways                                                        |
| 17<br>0 | Sensory Biology   | Olfactory System | Olfactory Signaling Network       | กลิ่น การรับรู้สารเคมี และ neuroimmune interaction ใน nasal mucosa                                                |

|     |                      |                                |                                      |                                                                                                         |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | Sensory Biology      | Gustatory System               | Taste Perception Network             | taste receptor biology และ nutrient sensing                                                             |
| 172 | Reproductive Biology | Female Reproductive Function   | Ovarian Function Network             | folliculogenesis, ovulation, reproductive hormone production                                            |
| 173 | Reproductive Biology | Female Reproductive Function   | Endometrial Cycling Network          | menstrual cycle, implantation biology และ uterine receptivity                                           |
| 174 | Reproductive Biology | Male Reproductive Function     | Testicular Function Network          | spermatogenesis, testosterone production และ fertility biology                                          |
| 175 | Reproductive Biology | Male Reproductive Function     | Prostate Homeostasis Network         | prostate physiology, inflammation และ androgen response                                                 |
| 176 | Barrier Systems      | Oral–Mucosal Defense           | Oral Mucosal Defense Network         | oral microbiome, salivary immunity, mucosal protection                                                  |
| 177 | Barrier Systems      | Upper Airway Defense           | Nasal–Sinus Defense Network          | mucociliary clearance, pathogen trapping และ airway immunity                                            |
| 178 | Host Defense         | Specialized Antiviral Defense  | Viral Restriction Network            | interferon-stimulated genes, viral entry inhibition และ intracellular antiviral defense                 |
| 179 | Host Defense         | Specialized Anticancer Defense | Tumor Elimination Network            | NK cell, macrophage, cytotoxic T cell coordination ต่อเซลล์มะเร็ง                                       |
| 180 | System Integration   | Whole-Life Integration         | Human Biological Integration Network | การบูรณาการทุก biological networks ให้เกิด physiological performance, adaptation และ health maintenance |

---

## สรุป Final Architecture

### 3 Keys

1. Metabolic Energy

2. Biological Dynamics
3. Biointegrity



## **9 Steps**

System Restoration Pathway



## **12 Domains**

Functional Territories of Life



## **39 Biological Axes**

Primary Biological Axes



## **180 Living Biological Networks**

Executable Biological Systems



## **200 Phytochemical Modules**

Intervention Layer